

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

독립 아이디어 스케치: 물리식 기반 Global predictor 와 선택적 Local missing-force corrector

Wind3DGS 연구 설계 문서

2026 년 8 월 13 일

한 문장 주장. 독립적으로 재구성된 static 3DGS thin-surface asset 에서 training-only mesh teacher 로 material topology 와 축약 물리 연산자를 distill 하고, runtime 에는 현재 변형 표면의 공기력을 object-level reduced dynamics 로 적분한 뒤, global model 의 미래 오차가 큰 영역에서만 global modal complement 의 local missing-force correction 을 계산한다.

Global 원리. 현재 위치, 속도, 법선, 면적과 spatial wind 에서 quasi-steady aerodynamic force 를 계산하고, force/moment-preserving hyper-reduction 으로 object-wide generalized force 를 만든 뒤, 항상 켜진 mass-stiffness-damping system 을 적분한다.

Local 원리. 학습된 gate 는 local correction 의 향후 비용 대비 이득을 예측한다. 선택된 patch 에서만 network 가 base model 이 놓친 local force 를 예측하고, global mode 와 겹치지 않는 작은 local physical system 이 그 힘을 적분한다. 겹치는 patch 는 force 와 torque 를 보존하도록 먼저 조립하며, 수정된 형상의 aerodynamic load 차이는 다시 Global 로 되돌린다.

Runtime 비사용 항목. Target mesh, full MPM/FEM, Navier-Stokes/CFD, frame-wise Gaussian 재학습은 사용하지 않는다. RSH 는 mainline 에서 제거하고 별도의 공력 표현 비교 항목으로만 남긴다.

초기 범위. 고정 또는 compliant attachment 를 가진 single-layer thin surfaces: flag, pennant, hanging cloth, curtain strip, paper sheet, leaf, petal. Self-contact, tearing, detached flight, full tree, two-way fluid field update 는 초기 논문 범위가 아니다.

Contents

1 문서 목적과 오늘 확정한 결정	6
1.1 핵심 연구 질문	6
2 문제 정의	6
2.1 Runtime 입력	6
3 범위, 가정, 비주장	6
3.1 초기 물리 범위	6
3.2 명시적으로 주장하지 않는 것	7
4 핵심 상태와 물리량 소유권	7
4.1 Global-Local 상태 분해	7
4.2 물리량 owner 계약	7
4.3 Gate 가 끄는 것과 끄지 않는 것	8

5 Contribution hierarchy 와 신규성 경계	8
5.1 권장 contribution	8
5.2 개별 식과 exact chain 의 구분	9
5.3 Obvious composition 을 넘기 위한 조건	9
6 세 단계 전체 파이프라인	9
6.1 Target-runtime object package	10
7 Teacher 와 학습 데이터 생성	10
7.1 Teacher-S: 넓은 구조 상태를 위한 teacher	10
7.2 Teacher-FSI: 제한된 unsteady aerodynamic teacher	10
7.3 Factorized data sweep	11
7.4 Split protocol	11
8 Topology 와 reduced operator distillation	11
8.1 Surface-aware anchors	11
8.2 Oriented material topology	12
8.3 Mass, stiffness, damping	12
8.4 Global basis	12
8.5 Patch Local basis 와 complement	12
8.6 Reduced block operators	13
8.7 Gaussian binding	13
9 Gate 와 missing-force 학습 target	13
9.1 Teacher state projection	13
9.2 Missing-force label	13
9.3 Gate benefit label	13
9.4 Runtime input leakage 방지	14
10Runtime 14 단계 개요	14
11Module 1: 이전 Global/Local 상태 읽기	15
12Module 2: 현재 anchor 와 surface state 복원	15
13Module 3: Relative wind 와 quasi-steady surface force	16
14Module 4: Conservative aerodynamic hyper-reduction	18
15Module 5: Always-on Global reduced physics predictor	19
16Module 6: Learned future-benefit gate	21
17Module 7: Active-patch Local force proposal	22
18Module 8: Single Local complementary physics update	23
19Module 9: Global span 과 Local force 의 중복 분리	24
20Module 10: Overlap-aware conservative patch assembly	25
21Module 11: Local-to-Global aeroelastic feedback 와 corrector	27
22Module 12: 최종 anchor state 와 deformation field	28
23Module 13: Gaussian affine transport 와 rendering	28

24Module 14: State, hysteresis, decay, diagnostics 갱신	29
25통합 runtime algorithm	30
25.1 One-frame data dependency	31
26학습 objective	31
26.1 Topology 와 physical package loss	31
26.2 Reduced operator 와 modal loss	32
26.3 Aerodynamic cubature loss	32
26.4 Gate loss	32
26.5 Missing-force loss	33
26.6 One-step 과 rollout state loss	33
26.7 Overlap, feedback, rendering loss	33
26.8 Total objective 와 staged activation	33
27학습 curriculum	34
27.1 Stage 0: Deterministic physics/transport unit tests	34
27.2 Stage 1: Oracle topology Global physics	34
27.3 Stage 2: Oracle topology Local physics	34
27.4 Stage 3: Always-on missing-force network	34
27.5 Stage 4: Gate 와 adaptive execution	34
27.6 Stage 5: Predicted topology 와 operator	34
27.7 Stage 6: Independent GS reconstruction robustness	35
27.8 Stage 7: End-to-end Gaussian rendering	35
28계산 복잡도와 runtime contract	35
28.1 One-time target setup	35
28.2 Per-frame dynamics	35
28.3 Gaussian transport	35
28.4 Measured break-even	35
28.5 Runtime mesh-free contract	35
29관련 연구: 유사점, 차이점, 비교 용도	36
29.1 직접적인 target-domain 경계	36
29.2 Global aerodynamic/reduced dynamics 경계	37
29.3 Local correction/adaptivity 경계	38
29.4 비교 구현의 명명 규칙	38
30비교 실험 대장	39
30.1 검증할 핵심 claim	39
30.2 평가 Track 분리	39
30.2.1 Track A: Oracle-topology matched solver comparison	39
30.2.2 Track B: Static-3DGS end-to-end comparison	40
30.2.3 Track C: Real captured static GS	40
30.3 Test asset 와 wind program	40
30.4 공통 baseline registry	41
31E0: Deterministic contract 와 단위 테스트	42
32E1: Topology 와 operator distillation	43
33E2: Aerodynamic operator 와 RSH 대안	44
34E3: Global physics 대 neural Global	45

35E4: Local physics 와 missing-force network	46
36E5: Gate 와 실제 adaptive compute	47
37E6: Complement 와 overlap conservation	48
38E7: Local-to-Global feedback	49
39E8: End-to-end static-3DGS comparison	49
40E9: Real static-GS transfer	50
41E10: Quality-latency 와 scaling	51
42전체 ablation registry	52
43Generalization 과 stress-test protocol	53
43.1 Generalization matrix	53
43.2 Stability stress tests	53
44평가 지표	54
45통계와 reporting	55
46개발용 반증 기준과 go/no-go	55
47논문 결과표와 figure 계획	56
48주요 위험과 실패 모드	56
48.1 Target-mesh-free 표현이 사실상 mesh 가 되는 위험	56
48.2 Topology distillation 이 dynamics bottleneck 이 되는 위험	57
48.3 Metric scale 와 material identifiability	57
48.4 Global basis 만으로 충분할 위험	57
48.5 Local physics-only 로 충분할 위험	57
48.6 Gate 비용이 절감량을 먹는 위험	57
48.7 Active basis 변화와 state remapping	57
48.8 Missing-force inverse dynamics noise	57
48.9 Overlap 보존과 complement constraint 충돌	58
48.10 Feedback 이 수치적으로 불안정할 위험	58
48.11 Teacher 와 real wind 의 domain gap	58
48.12 Gaussian transport 와 physical surface 불일치	58
49P0 implementation kill gates	58
50MVP 와 구현 순서	59
50.1 MVP-A: Oracle-topology Global strip	59
50.2 MVP-B: Conservative aero reduction	59
50.3 MVP-C: Oracle active Local	59
50.4 MVP-D: Learned gate	60
50.5 MVP-E: Predicted target package	60
50.6 첫 논문 권장 최소 범위	60

51 논문 framing	60
51.1 권장 제목	60
51.2 대안 제목	60
51.3 안전한 novelty 문장	61
51.4 권장 contribution 문장	61
51.5 피해야 할 표현	61
52 최종 method 요약	61
53 최종 연구 가치 판정	62

1 문서 목적과 오늘 확정한 결정

이 문서는 기존 RSH 중심 문서의 revision 이 아니다. 2026 년 8 월 13 일 논의에서 새로 정리한 연구 방향을 독립적인 문제 정의, 방법, 학습 프로토콜, 비교 실험, 선행연구 경계로 처음부터 다시 작성한 아이디어 스케치다. 기존 파일은 수정하지 않으며, 본 문서는 다음 다섯 결정을 출발점으로 삼는다.

1. **Global motion 은 축약 물리식으로 푼다.** 물체 전체의 관성, 복원, 감쇠, attachment, 큰 굽힘과 저주파 진동은 항상 켜진 reduced structural dynamics 가 담당한다.
2. **Local motion 도 물리식으로 적분한다.** Network 는 위치를 직접 출력하지 않고, analytic/global/local base 가 놓친 missing force 만 예측한다. 작은 local mass-stiffness-damping system 이 그 힘을 시간 적분하여 displacement 와 velocity 를 만든다.
3. **Gate 는 deformation magnitude 가 아니라 local correction 의 실제 이득을 예측한다.** 학습 정답은 global-only 와 oracle-local counterfactual rollout 의 향후 오차 차이로 만든다.
4. **중복 제거는 두 채널로 분리한다.** Force label 에서는 base 가 이미 설명한 항을 빼고, motion space 에서는 local basis 를 global modal complement 로 제한한다. 실제 local reaction 과 corrected-geometry aerodynamic delta 는 제거하지 않고 Global 에 feedback 한다.
5. **Patch 를 각각 적분한 뒤 평균하지 않는다.** Overlap 된 patch force 를 먼저 하나의 보존적인 local force 로 조립하고, 그 뒤 global complement 에 정의된 단일 local state 를 적분한다.

1.1 핵심 연구 질문

1. Static 3DGS 만 주어진 target 에서 runtime mesh 없이 thin-surface material connectivity, attachment, area/mass, bending/stretching operator 와 reduced bases 를 복원할 수 있는가?
2. Current-deformed Gaussian surface 의 spatial aerodynamic load 를 소수 sample 만으로 평가하면서 object-level generalized force 와 net wrench 를 보존할 수 있는가?
3. Global reduced physics 가 놓치는 local flutter 와 fold 를, 필요한 patch 에서만 missing-force network 와 local physics 로 복원할 수 있는가?
4. Error-triggered Local 이 always-on Local 과 유사한 품질을 유지하면서 실제 GPU kernel 실행과 wall-clock cost 를 의미 있게 줄이는가?
5. Local correction 이 단순 visual displacement 가 아니라 corrected aerodynamic geometry 와 structural coupling 을 통해 Global state 에 기계적으로 영향을 주는가?

2 문제 정의

2.1 Runtime 입력

Target runtime 의 입력은 다음과 같다.

$$\mathcal{I}_{\text{run}} = (G^0, W(\mathbf{x}, t), \vartheta, \mathcal{C}, s_{\text{metric}}). \quad (1)$$

3 범위, 가정, 비주장

3.1 초기 물리 범위

- Single-layer 또는 locally single-layer 로 볼 수 있는 thin surfaces.

- Hard 또는 compliant attachment 가 있는 object.
- Moderate deformation 과 flutter; 심한 tearing 과 topology change 제외.
- Prescribed one-way wind: object deformation 은 aerodynamic load 를 바꾸지만, object 가 surrounding wind field 자체를 다시 푸는 full two-way CFD/FSI 는 제외.
- Contact 와 self-contact 는 첫 논문에서 제외하거나 teacher-only stress test 로 제한.

3.2 명시적으로 주장하지 않는 것

- 최초의 modal wind simulation.
- 최초의 Gaussian surface aerodynamic force.
- 최초의 mesh-free reduced 3DGS dynamics.
- 최초의 hierarchical/global-local Gaussian simulator.
- 최초의 learned residual physics.
- 최초의 adaptive local/full-space simulation.
- Full CFD 또는 engineering-grade aeroelastic prediction.
- Appearance SH 또는 affine Gaussian transport 자체의 신규성.

4 핵심 상태와 물리량 소유권

4.1 Global-Local 상태 분해

Sparse material anchors 의 rest position 을 $x^0 \in \mathbb{R}^{3K}$ 라 한다. Runtime deformation 은 다음처럼 분해한다.

$$u^t = \Phi q^t + \Psi_{S_t} z^t, \quad x^t = x^0 + u^t, \quad v^t = \Phi \dot{q}^t + \Psi_{S_t} \dot{z}^t. \quad (2)$$

$\Phi \in \mathbb{R}^{3K \times r_g}$ 는 object-wide low-frequency basis, Ψ_{S_t} 는 active 또는 decay 중인 patch basis 를 overlap-aware 하게 조립한 Local basis 다. Local basis 는 다음 조건을 만족하도록 미리 구성한다.

$$\Phi^\top M \Psi = 0. \quad (3)$$

식 (3)의 의미는 Local 이 Global 이 이미 표현한 mass-weighted motion 을 다시 만들지 않는다는 것이다. 가능하면 runtime 후처리로 반복 투영하기보다 offline basis construction 에서 이 조건을 만족시킨다.

4.2 물리량 owner 계약

물리량	유일한 owner	계약
Mass/inertia	Global/Local reduced physical system	Network 가 inertia 를 다시 예측하지 않는다.
Linear 또는 corotational restoring	$K_g, K_\ell, K_{g\ell}$	Gate 와 무관하게 존재한다. Dormant local coordinate 는 0 이고, 이미 활성화된 local energy 는 물리적으로 감쇠한다.

물리량	유일한 owner	계약
Damping	$C_g, C_\ell, C_{g\ell}$	Network residual 과 중복 학습하지 않는다.
Gravity	explicit external force	Teacher residual 에서 반드시 제거한다.
Attachment / support	constraint 또는 compliant force 중 하나	같은 attachment 를 force 와 projection 으로 동시에 적용하지 않는다.
Quasi-steady aero	current-surface analytic law	Relative wind, current normal/area 로 매 frame 계산한다.
Missing local force	learned residual network	Base analytic/structural force 를 제거한 teacher defect 만 학습한다.
Global nonlinear correction	optional learned generalized-force residual	Mainline 필수 아님. Direct state prediction 은 baseline 이다.
Overlap reconciliation	constrained force assembly	Network 가 patch seam 을 임의로 숨기게 두지 않는다.
Gaussian transport	final total anchor deformation	Global 과 Local 이 Gaussian 을 각각 두 번 움직이지 않는다.

4.3 Gate 가 끄는 것과 끄지 않는 것

Gate 는 Global restoring, Global damping, gravity, attachment 를 절대 끄지 않는다. Gate 가 제어하는 것은 다음과 같다.

- dormant patch 의 Local enrichment 시작 여부,
- active patch 의 expensive missing-force network 실행 여부,
- active aerodynamic correction sample 평가 여부.

한 번 local energy 를 가진 patch 는 gate 가 off 가 되어도 즉시 $z, \dot{z}$ 를 0 으로 reset 하거나 freeze 하지 않는다. Network 입력만 끄고 작은 local physical system 으로 decay 를 계속한다. Energy 가 충분히 작고 예상 benefit 도 낮을 때만 dormant state 로 반환한다.

5 Contribution hierarchy 와 신규성 경계

5.1 권장 contribution

1. **Topology-distilled target-mesh-free Gaussian thin-shell ROM.** Unordered static 3DGS 에서 oriented material adjacency, area/mass, attachment, bending/stretching operator 와 Global/Local bases 를 추론한다.
2. **Current-state spatial aerodynamic hyper-reduction.** 현재 변형된 surface normal, area, relative velocity, spatial wind 를 사용하면서 소수 sample 로 generalized force 와 net wrench 를 보존한다.
3. **Error-triggered complementary Local corrector.** Counterfactual future benefit 로 active patch 를 선택하고, learned missing force 를 Global modal complement 의 local physics 로 적분하며, overlap 보존과 corrected-aero feedback 을 결합한다.

5.2 개별 식과 exact chain 의 구분

연산	개별 신규성	정확한 경계
$x = x^0 + \Phi q$, reduced ODE	낮음	고전 subspace dynamics 와 동일 계열이다 [2].
Wind force 를 modal force 로 projection	낮음	Wind Projection Basis 가 직접적인 선행이다 [4].
Current Gaussian normal/area aero	낮음	Gaussian Swaying 이 직접적인 선행이다 [20].
Static GS reduced deformation	낮음-중간	DynamicTree, FreeForm, PhysSkin 과 가깝다 [10, 18, 7].
Physics + learned residual	낮음	PGRD 와 Learned Contact Corrections 가 직접 경계를 만든다 [12, 14].
Adaptive local enrichment	낮음	Subspace Condensation 과 Trading Spaces 가 선행한다 [16, 17].
Global complement motion	낮음	Complementary dynamics 계열이 선행한다 [3].
제안 전체 chain	조건부 중간	Static GS thin surface, training-only topology distillation, current-state conservative aero ROM, learned benefit gate, sparse complementary missing-force, corrected-aero feedback 의 정확한 연결은 조사 범위에서 발견하지 못했다. 단, 구성요소의 obvious composition 반론을 operator 설계와 실험으로 넘어야 한다.

5.3 Obvious composition 을 넘기 위한 조건

Gaussian Swaying 의 force law 를 FreeForm 또는 DynamicTree 의 reduced solver 에 연결하고 일반 residual network 를 더하는 것만으로는 강한 novelty 가 되기 어렵다. 다음 네 항목 중 적어도 세 항목이 실제 새 연산으로 구현되고, 각각의 ablation 이 end-to-end 차이를 보여야 한다.

1. 단순 Euclidean kNN 이 아닌 oriented material topology 와 thin-shell operator distillation.
2. Current-deformed spatial aero 를 net force/torque 까지 보존하는 learned cubature.
3. Counterfactual future benefit 와 compute cost 를 함께 예측하는 gate.
4. Complement, overlap conservation, local structural coupling, corrected-aero delta 를 포함하는 안정적인 two-way update.

6 세 단계 전체 파이프라인

Phase	입력	출력
Teacher generation	Source mesh, material/attachment, wind program, render cameras	High-resolution structural trajectories, optional fluid loads, multi-view images
Distillation / training	Teacher trajectories, independently reconstructed static GS	Target-runtime object package, gate network, missing-force network
Target runtime	Static GS, prescribed wind, user material/attachment controls	Global/Local state, deformed Gaussians, diagnostics and rendered frames

6.1 Target-runtime object package

한 target asset 의 setup 단계는 다음 package 를 출력한다.

$$\mathcal{P}(G^0) = \{x^0, \mathcal{E}, \mathcal{H}, \mathcal{R}, A^0, n^0, M, \vartheta, \mathcal{C}, K, C, \Phi, \{B_r\}, \Psi, \mathcal{S}_{\text{aero}}, \omega, \mathcal{B}_{\text{GS}}\}. \quad (4)$$

$\mathcal{E}$ 는 material adjacency, $\mathcal{H}$ 는 bending/hinge-like 관계, $\mathcal{R}$ 은 overlapping core-halo patches, $\mathcal{S}_{\text{aero}}$ 와 ω 는 aerodynamic cubature samples 와 weights, $\mathcal{B}_{\text{GS}}$ 는 anchor-to-Gaussian binding 이다.

7 Teacher 와 학습 데이터 생성

7.1 Teacher-S: 넓은 구조 상태를 위한 teacher

주 데이터는 high-resolution nonlinear thin-shell FEM, cloth FEM, 또는 검증된 dense MPM 에서 만든다. Teacher-S 는 다음 label 을 제공한다.

- mesh positions, velocities, accelerations,
- strain, curvature, bending/stretching energy,
- internal/external/reaction force breakdown,
- surface normal, area, deformation gradient,
- attachment reaction,
- optional Gaussian mean/covariance target.

Teacher-S 가 사용하는 aerodynamic base 가 runtime 과 같은 quasi-steady law 라면, learned missing force 는 basis truncation, reduced operator error, nonlinear shell response 와 topology/material distillation error 만 학습한다고 주장한다.

7.2 Teacher-FSI: 제한된 unsteady aerodynamic teacher

Wake, vortex shedding, history-dependent flutter 를 주장하려면 작은 asset subset 에 CFD, LBM, 또는 실제 계측 기반 teacher 가 추가로 필요하다. 이 경우에만 missing-force label 에 다음 항 이 들어갈 수 있다.

$$\Delta f_{\text{unsteady}}^* = f_{\text{FSI/measurement}}^* - f_{\text{quasi-steady}}^* \quad (5)$$

[위험] Teacher-FSI 없이 *wake* 를 학습한다 또는 *vortex shedding* 을 복원한다고 주장하면 안 된다. Teacher-S 만 사용하는 MVP 에서는 해당 항을 basis/structure correction 으로 제한한다.

7.3 Factorized data sweep

$$\mathcal{D} = \mathcal{D}_{\text{shape}} \times \mathcal{D}_{\text{material}} \times \mathcal{D}_{\text{attachment}} \times \mathcal{D}_{\text{wind}} \times \mathcal{D}_{\text{GS}} \times \mathcal{D}_{\text{initial}}. \quad (6)$$

- Shape: flag, strip, curtain, sheet, leaf, simple plant.
- Material: density, stretch/shear/bending stiffness, damping, anisotropy.
- Attachment: one edge, two points, partial compliant support, stem support.
- Wind direction/magnitude: yaw, elevation, weak-to-strong flutter range.
- Temporal wind: steady, sinusoidal gust, chirp, abrupt start/stop.
- Spatial wind: traveling gust, localized gust, nonuniform macro zones.
- GS quality: density, view count, covariance noise, opacity perturbation, holes, missing backside, floaters, reconstruction seed.

7.4 Split protocol

Frame-random split 은 동일 trajectory 의 이웃 frame 을 train/test 에 섞으므로 금지한다. 최소 split 단위는 trajectory 이며, 주요 일반화 결과는 object-disjoint split 으로 보고한다.

1. Seen object / unseen wind.
2. Seen object / unseen material.
3. Seen object / unseen attachment.
4. Unseen geometry within the same category.
5. Unseen object category.
6. Independent GS reconstruction of a seen source shape.
7. Unseen object + material + wind combined OOD.

8 Topology 와 reduced operator distillation

8.1 Surface-aware anchors

Raw Gaussian count 를 physical importance 로 사용하지 않는다. Opacity, covariance surface-likeness, multi-view contribution, local isolation, boundary/curvature evidence 를 함께 사용하여 surface-reliable Gaussian support 를 만들고 $K \ll N_G$ 개의 material anchors 를 선택한다.

각 anchor 는 다음 attribute 를 갖는다.

$$a_k^0 = (x_k^0, n_k^0, A_k^0, m_k, \vartheta_k, c_k, \eta_k), \quad (7)$$

여기서 c_k 는 attachment/compliance, η_k 는 reconstruction reliability 다. 면적과 질량은 Gaussian 별 중복 support 를 그대로 합하지 않고 partition-of-unity 로 총량을 보존한다.

8.2 Oriented material topology

Topology network 는 Euclidean proximity 만 출력하지 않는다. 후보 edge (i, j) 에 대해 다음을 예측한다.

$$(\hat{y}_{ij}^{\text{mat}}, \hat{\ell}_{ij}^0, \hat{t}_{ij}, \hat{k}_{ij}^{\text{stretch}}, \hat{k}_{ij}^{\text{shear}}). \quad (8)$$

별 도 의 local relation 은 bending/hinge-like coupling, orientation consistency, disconnected-layer rejection 을 나타낸다. Training label 은 mesh geodesic/material adjacency 에서 오지만, runtime graph 는 target mesh 를 요구하지 않는다.

8.3 Mass, stiffness, damping

추론된 graph 와 physical fields 에서 sparse matrices 를 구성한다.

$$M = \text{diag}(m_1 I_3, \dots, m_K I_3), \quad K = K_{\text{stretch}} + K_{\text{shear}} + K_{\text{bend}} + K_{\text{attach}}, \quad (9)$$

$$C = \alpha_M M + \alpha_K K + C_{\text{local}}. \quad (10)$$

Positive mass, symmetric positive semidefinite stiffness/damping, attachment null-space 제거는 construction 으로 보장한다. Network 가 dense arbitrary M, C, K 를 직접 출력하게 두지 않는다.

8.4 Global basis

Global basis 는 generalized eigenproblem 또는 teacher POD 와 physics mode 의 hybrid 에서 얻는다.

$$K \phi_j = \lambda_j M \phi_j, \quad \Phi = [\phi_1, \dots, \phi_{r_g}], \quad \Phi^\top M \Phi = I. \quad (11)$$

Low-frequency bending, sway, twist 와 attachment-driven motion 을 우선한다. Teacher POD 를 사용할 때도 M -orthonormalization 과 rest/attachment consistency 를 적용한다.

8.5 Patch Local basis 와 complement

Patch r 의 raw local modes 를 B_r 라 하고, R_r 을 global anchor 에서 patch anchor 를 추출하는 operator, W_r 을 core-halo partition weight 라 한다. 모든 patch basis 를 먼저 global anchor space 에 조립한다.

$$B_{\text{raw}} = [R_1^\top W_1 B_1, \dots, R_P^\top W_P B_P]. \quad (12)$$

Global span 제거 operator 는

$$P_\perp = I - \Phi(\Phi^\top M \Phi)^{-1} \Phi^\top M. \quad (13)$$

최종 basis 는

$$\Psi = \text{orth}_M(P_\perp B_{\text{raw}}), \quad \Phi^\top M \Psi = 0. \quad (14)$$

중요한 순서는 patch basis 생성 $\rightarrow$ overlap 조립 $\rightarrow$ complement $\rightarrow$ orthonormalize 다. Patch 별로 독립 projection 과 integration 을 하고 나중에 평균내지 않는다.

8.6 Reduced block operators

$$M_{gg} = \Phi^\top M \Phi, \quad M_{\ell\ell} = \Psi^\top M \Psi, \quad M_{g\ell} = \Phi^\top M \Psi \approx 0, \quad (15)$$

$$K_{gg} = \Phi^\top K \Phi, \quad K_{\ell\ell} = \Psi^\top K \Psi, \quad K_{g\ell} = \Phi^\top K \Psi, \quad (16)$$

그리고 C 에도 같은 block 을 만든다. $K_{g\ell}$ 와 $C_{g\ell}$ 가 0 이 아니면 Local state 의 structural reaction 이 Global 에 전달된다. 정확한 eigenmode 분할로 cross block 이 0 이면 structural reaction contribution 은 주장하지 않고, corrected-aero feedback 만 유지한다.

8.7 Gaussian binding

각 Gaussian 은 소수 anchor 의 affine MLS support 에 고정된다.

$$\mathcal{B}_j = \{(k, w_{jk}, \xi_{jk}^0)\}_{k \in \mathcal{N}_j}. \quad (17)$$

Binding 은 identity, translation, rigid rotation, in-plane affine deformation 을 tolerance 내에서 재현해야 한다. Setup 후 frame 마다 neighbor 를 다시 고르지 않는다.

9 Gate 와 missing-force 학습 target

9.1 Teacher state projection

Teacher anchor displacement $u^{*,t}$ 에서 Global coordinate 를 얻는다.

$$q^{*,t} = (\Phi^\top M \Phi)^{-1} \Phi^\top M u^{*,t}. \quad (18)$$

Global reconstruction 을 제거한 residual 을 Local complement 에 투영한다.

$$z^{*,t} = (\Psi^\top M \Psi)^{-1} \Psi^\top M (u^{*,t} - \Phi q^{*,t}). \quad (19)$$

9.2 Missing-force label

Known local physics 가 teacher z^* 를 만들기 위해 필요로 하는 force 를 inverse dynamics 로 계산한다.

$$\begin{aligned} \Delta Q_\ell^{*,t} = & M_{\ell\ell} \ddot{z}^{*,t} + C_{\ell\ell} \dot{z}^{*,t} + K_{\ell\ell} z^{*,t} \\ & + C_{\ell g} \dot{q}^{*,t} + K_{\ell g} q^{*,t} - \Psi^\top \left(f_{\text{aero}}^{\text{base},*,t} + f_{\text{gravity}}^t + f_{\text{other}}^t \right). \end{aligned} \quad (20)$$

식 (20)은 teacher total acceleration 을 그대로 residual 로 쓰지 않는다. Mass, stiffness, damping, gravity, analytic aero, explicit attachment 가 이미 설명한 부분을 모두 한 번씩 제거한다. Teacher 가 force breakdown 을 직접 기록하면 이를 우선 사용한다. Position 만 있다면 smoothed differentiation 과 differentiable rollout loss 를 같이 사용한다.

9.3 Gate benefit label

Gate label 은 단순 strain threshold 가 아니다. Horizon H 동안 Global-only rollout 과 patch r 의 oracle Local correction 을 켜 counterfactual rollout 을 비교한다.

$$b_r^t = \frac{[\mathcal{E}_H^G(r, t) - \mathcal{E}_H^{G+L_r}(r, t)]_+}{C_r^L + \varepsilon}. \quad (21)$$

$\mathcal{E}_H$ 는 future position, velocity, normal, curvature, strain, spectrum error 의 weighted sum 이고, C_r^L 은 실제 또는 예측된 Local 실행 비용이다. 식 (21)은 Local 이 필요해 보이는가가 아니라 Local 을 켜면 비용 대비 미래 오차가 실제로 얼마나 줄어드는가를 정답으로 만든다.

모든 patch counterfactual 이 너무 비싸면 다음 근사를 사용한다.

1. Teacher complement energy 가 큰 후보 patch 만 선별한다.
2. 강하게 겹치는 patch 를 group 으로 묶는다.
3. Short horizon H 로 benefit 을 계산하고, 일부 sequence 에서 long-horizon calibration 을 수행한다.

9.4 Runtime input leakage 방지

Gate input 은 runtime 에서 관측 가능한 값만 사용한다.

$$\chi_r^t = \left(q^t, \dot{q}^t, z_{\mathcal{N}(r)}^t, \dot{z}_{\mathcal{N}(r)}^t, \epsilon_r^t, \kappa_r^t, W_r^t, \vartheta_r, C_r, h_r^t \right). \quad (22)$$

Teacher future state, teacher residual, teacher force 를 gate input 으로 넣지 않는다. 그 값들은 label 생성에만 사용한다.

10 Runtime 14 단계 개요

#	단계	Solver 종류	입력	출력
1	이전 상태 읽기	[고정 연산]	$q, \dot{q}, z, \dot{z}$, gate memory	현재 frame 초기 상태
2	현재 표면 복원	[고정 연산]	State, bases, binding	Position, velocity, normal, area
3	상대풍/공기력	[물리식]	Surface state, prescribed wind	Sample aerodynamic force
4	Global force 축약	[제약 풀이]	Sample force, cubature, Φ	Generalized load Q_g
5	Global predictor	[물리식]	Q_g, M_g, C_g, K_g	$\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}$
6	Local 필요성 판단	[학습]	Global predictor, patch features/history	Benefit, uncertainty, active set
7	Missing force 예측	[학습]	Active patch state, wind, material	Patch missing force proposal
8	Local physical update	[물리식]	Assembled local force, M_ℓ, C_ℓ, K_ℓ	$z, \dot{z}$
9	Global 중복 제거	[고정 연산]	Patch basis/force, Φ, M	Complement-only local field
10	Overlap 보존 조립	[제약 풀이]	Patch proposals, overlap graph	Conservative local force/state
11	Global feedback/corrector	[물리식]	Cross reaction, corrected aero delta	Corrected $q, \dot{q}$
12	최종 anchor state	[고정 연산]	Corrected q, z , bases	Anchor state/deformation gradient
13	Gaussian transport/render	[고정 연산]	Anchor state, GS binding	G^t , rendered image
14	상태/hysteresis 갱신	[고정 연산]	Energy, benefit, uncertainty	Next state, dormant/active/decay set

순서에 대한 구현 주의. 위 표는 이해를 위한 논리 순서다. 실제 구현에서는 7 번 patch force proposal 을 10 번에서 먼저 조립하고 9 번 complement 를 적용한 뒤, 8 번의 단일 local physical update 를 수행한다. 즉 *patch* 별 적분 후 *overlap* 평균은 금지한다. 상세 module 은 실제 계산 순서와 데이터의 존성을 명시한다.

11 Module 1: 이전 Global/Local 상태 읽기

푸는 질문

현재 바람만 보고 새 위치를 만드는 것이 아니라, 이전 프레임의 관성, 진동 *phase*, *local* 잔류 에너지를 어떻게 이어갈 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] State gather 와 buffer validation 이다. Network 와 새로운 물리 solve 는 없다.

입력

$$s^{t-1} = (q^{t-1}, \dot{q}^{t-1}, z^{t-1}, \dot{z}^{t-1}, \mathcal{A}_{t-1}, \mathcal{D}_{t-1}, h^{t-1}). \quad (23)$$

$\mathcal{A}$ 는 missing-force network 를 실행하는 active patch, $\mathcal{D}$ 는 network 는 꺼졌지만 local energy 를 물리적으로 감쇠시키는 decay patch, h 는 gate hysteresis 와 선택적인 aerodynamic memory 다.

적용 연산

- State dimension, active basis index, timestep, asset package version 을 검사한다.
- 새 control event 가 있으면 attachment/material-dependent reduced operator 를 갱신한다.
- Wind 변화만으로 topology, bases, Gaussian binding 을 다시 만들지 않는다.
- Hard attachment 가 이동했다면 prescribed support position/velocity 를 읽는다.

출력과 다음 단계

검증된 s^{t-1} 가 Module 2 의 current surface reconstruction 으로 넘어간다. State 를 저장하기 때문에 resonance, wind-stop recovery, damping envelope 가 프레임 사이에 유지된다.

필수 검증

- Zero-input state copy 가 bitwise 또는 tolerance 내에서 일관적인가?
- Patch 가 active 에서 decay 로 바뀌어도 $z, \dot{z}$ 가 reset 되지 않는가?
- Asset/control 변경 시 오래된 operator 와 새 state 가 혼용되지 않는가?

12 Module 2: 현재 anchor 와 surface state 복원

푸는 질문

작은 *Global/Local coordinate* 를 실제 공간의 위치, 속도, 법선, 면적으로 어떻게 바꿀 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] Modal lifting, affine MLS, deformation-gradient geometry update 다.

입력

- $q^{t-1}, \dot{q}^{t-1}, z^{t-1}, \dot{z}^{t-1}$,
- rest anchors x^0 , Global basis Φ , current Local basis Ψ_S ,
- aerodynamic samples 와 anchor support,
- rest normal n_s^0 , rest area A_s^0 .

위치와 속도

$$x^{t-1} = x^0 + \Phi q^{t-1} + \Psi_S z^{t-1}, \quad (24)$$

$$v^{t-1} = \Phi \dot{q}^{t-1} + \Psi_S \dot{z}^{t-1}. \quad (25)$$

수식의 의미는 Global 큰 움직임과 Local detail 을 한 번만 합쳐 현재 anchor 위치와 표면 속도를 만든다는 것이다.

Deformation gradient 와 area-normal

Sample s 주변 anchor 의 rest/current correspondence 에서 rank-2 surface-aware affine map F_s 를 least squares 로 맞춘다. Current area-normal vector 는 cofactor relation 을 사용한다.

$$\tilde{n}_s^t = \text{cof}(F_s^t) A_s^0 n_s^0, \quad A_s^t = \|\tilde{n}_s^t\|_2, \quad n_s^t = \frac{\tilde{n}_s^t}{A_s^t + \varepsilon}. \quad (26)$$

식 (26)은 normal 과 area 를 별도 heuristic 으로 갱신하지 않고 동일한 deformation map 에서 일관되게 얻는다. Degenerate stretch 에서는 singular value clamp 와 orientation continuity 를 적용한다.

출력과 다음 단계

$$\mathcal{G}_{\text{surf}}^{t-1} = \{x_s^{t-1}, v_s^{t-1}, F_s^{t-1}, n_s^{t-1}, A_s^{t-1}\}_{s \in S_{\text{aero}}}. \quad (27)$$

이 surface state 가 Module 3 의 relative-wind/aerodynamic force 계산으로 넘어간다. 동일 F_s 는 Module 13 의 Gaussian covariance transport 에도 재사용한다.

필수 검증

- Identity 와 rigid rotation 에서 area 가 보존되고 normal 이 정확히 회전하는가?
- In-plane scale 에서 area 가 예상 비율로 변하는가?
- Aero normal 과 rendering/transport normal 이 동일한 convention 을 쓰는가?
- Normal sign 이 frame 사이에 갑자기 뒤집히지 않는가?

13 Module 3: Relative wind 와 quasi-steady surface force

푸는 질문

현재 위치에서 움직이고 있는 표면이 실제로 느끼는 바람과 그 바람이 만드는 기본 *external force* 는 무엇인가?

Solver 분류

[물리식] Prescribed wind interpolation 과 quasi-steady aerodynamic law 다. Runtime 에 Navier–Stokes, LBM, full CFD 를 풀지 않는다.

입력

- Module 2 의 x_s, v_s, n_s, A_s ,
- prescribed wind field $W(\mathbf{x}, t)$,
- density ρ_{air} ,
- drag/friction/lift coefficients θ_s^{aero} ,
- optional exposure/reliability e_s .

Relative wind

$$r_s^t = W(x_s^t, t) - v_s^t, \quad \hat{r}_s^t = \frac{r_s^t}{\|r_s^t\|_2 + \varepsilon}. \quad (28)$$

표면이 바람과 같은 방향으로 움직이면 실제로 느끼는 속도가 줄고, 반대 방향으로 움직이면 증가한다. Absolute wind 만 쓰는 baseline 은 이 효과를 제거하는 ablation 이다.

Surface aerodynamic law

구체적인 drag/lift convention 은 teacher 와 runtime 에서 동일하게 고정한다. 문서 수준에서는 다음 generic calibrated map 으로 쓴다.

$$f_{a,s}^t = \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} A_s^t \|r_s^t\|_2^2 e_s^t C_{\text{aero}}(\hat{r}_s^t, n_s^t, \theta_s^{\text{aero}}). \quad (29)$$

C_{aero} 는 normal pressure/drag, tangential friction, optional lift 를 반환한다. MVP 에서 는 two-sided thin-sheet law 를 사용하고, front/back 계수가 다르면 oriented normal label 을 유지한다.

수식이 풀지 않는 것

식 (29)은 local quasi-steady force 다. 다음 현상은 직접 풀지 않는다.

- object 가 wind field 에 만드는 wake,
- vortex shedding 의 fluid state,
- long aerodynamic memory,
- dense self-shadowing 과 full pressure solve.

이 현상을 주장하려면 Teacher-FSI 가 필요하고, 그 차이만 Module 7 의 missing-force target 에 포함한다.

출력과 다음 단계

Sample force set $\{f_{a,s}^t\}$ 가 Module 4 의 conservative hyper-reduction 으로 넘어간다. Active Local correction 이후에는 같은 식을 Module 11 에서 active region 에만 다시 평가한다.

필수 검증

- Zero relative wind 에서 force 가 정확히 0 인가?
- Rigid co-rotation 에서 force 가 frame-equivariant 한가?
- Surface velocity 를 제거한 baseline 과 강한 gust 에서 차이가 나는가?
- Current normal/area 대신 rest 값을 쓴 baseline 대비 deformed-state force 가 정확한가?

14 Module 4: Conservative aerodynamic hyper-reduction

푸는 질문

모든 *Gaussian/anchor* 의 공기력을 평가하지 않고도 *Global dynamics* 가 받는 *generalized force* 와 물체 전체 *wrench* 를 정확히 만들 수 있는가?

Solver 분류

[학습 전용] Empirical cubature sample/weight optimization, **[Runtime]** weighted force evaluation 과 Galerkin projection 이다. Cubature 자체는 고전적이며 [1], 본 연구의 후보 기여는 current Gaussian thin surface 와 spatial wind 에 맞춘 wrench-preserving construction 이다.

Full reference

모든 surface elements 를 평가한다면 Global generalized force 는

$$Q_{g,aero}^t = \sum_{s=1}^{N_S} J_{s,g}^{t\top} f_{a,s}^t, \quad (30)$$

여기서 $J_{s,g}$ 는 Global coordinate 변화가 sample 위치에 만드는 velocity/displacement Jacobian 이다. Linear lifting 이면 Φ_s 와 동일 계열이고, corotational/current map 에서는 현재 frame Jacobian 을 사용한다.

Hyper-reduced evaluation

$$\hat{Q}_{g,aero}^t = \sum_{s \in \mathcal{S}_c} \omega_s J_{s,g}^{t\top} f_{a,s}^t, \quad |\mathcal{S}_c| \ll N_S. \quad (31)$$

Sample set $\mathcal{S}_c$ 와 nonnegative weights ω_s 는 다양한 deformation/wind training snapshots 에서 다음 목표를 함께 최소화한다.

$$\begin{aligned} \min_{\mathcal{S}_c, \omega \geq 0} \sum_m \left\| Q_{g,m}^{\text{full}} - \hat{Q}_{g,m} \right\|_{W_Q}^2 \\ + \lambda_F \left\| F_m^{\text{full}} - \hat{F}_m \right\|_2^2 + \lambda_\tau \left\| \tau_m^{\text{full}} - \hat{\tau}_m \right\|_2^2. \end{aligned} \quad (32)$$

Net force 와 torque 는

$$F = \sum_s f_{a,s}, \quad \tau = \sum_s (x_s - c) \times f_{a,s} \quad (33)$$

로 계산한다. Centroid c convention 은 teacher, training, runtime 에서 동일해야 한다.

입력

Module 3 의 current sample forces, offline sample indices/weights, current Global Jacobian, object center 다.

출력과 다음 단계

$$\hat{Q}_{g,aero}^t, \hat{F}_{aero}^t, \hat{\tau}_{aero}^t, \epsilon_{cub}^t. \quad (34)$$

Generalized force 는 Module 5 로, estimated cubature error 와 sample confidence 는 Module 6 gate feature 로 넘어간다.

왜 network 가 아닌가

한 frame 에 현재 wind query 하나만 필요하므로 모든 방향 coefficient 를 생성하는 state-conditioned RSH 보다 현재 sample force 를 직접 평가하고 합산하는 편이 자연스럽다. RSH, directional MLP, LUT 는 E2 공력 표현 비교에만 남긴다.

필수 검증

- Full samples 대비 generalized-force, net-force, net-torque error.
- Random/FPS/nonconservative learned sampling 과의 비교.
- Sample count 대 actual GPU latency 의 Pareto curve.
- Held-out deformation 과 traveling spatial gust 에서의 error.

15 Module 5: Always-on Global reduced physics predictor

푸는 질문

현재 전체 힘을 받았을 때 물체의 큰 굽힘, *sway*, *twist*, 저주파 진동이 다음 시간에 어떻게 변하는가?

Solver 분류

[물리식] Reduced second-order structural dynamics 와 implicit time integration 이다. 기본형에는 direct next-state network 를 쓰지 않는다.

입력

- 이전 $q^{t-1}, \dot{q}^{t-1}$,
- Module 4 의 $\hat{Q}_{g,aero}^t$,
- reduced M_{gg}, C_{gg}, K_{gg} ,
- gravity, attachment/handle, explicit external force,
- 이전 Local state 가 만드는 cross-block term,
- optional global nonlinear force correction.

Global equation

$$M_{gg}\ddot{q} + C_{gg}\dot{q} + K_{gg}q + g_{nl}(q) = Q_{g,aero} + Q_{g,gravity} + Q_{g,handle} - C_{g\ell}\dot{z} - K_{g\ell}z + \Delta Q_{g,\theta}. \quad (35)$$

g_{nl} 은 corotational 또는 precomputed nonlinear reduced internal force 다. $\Delta Q_{g,\theta}$ 는 선택적인 learned generalized-force correction 이며 MVP 에서는 0 으로 두고 ablation 으로 필요성을 검사한다.

Time integration

Implicit Newmark, backward Euler, 또는 implicit midpoint 중 하나를 고정한다. 예를 들어 backward Euler 는

$$q^t = q^{t-1} + \Delta t \dot{q}^t, \quad \dot{q}^t = \dot{q}^{t-1} + \Delta t \ddot{q}^t \quad (36)$$

를 식 (35)과 함께 푼다. Global dimension r_g 가 작으므로 same-frame corrector 를 한 번 추가해도 비용이 제한적이다.

출력과 다음 단계

Local 을 아직 새로 적용하지 않은

$$\tilde{q}^t, \quad \dot{\tilde{q}}^t, \quad \tilde{x}_G^t = x^0 + \Phi \tilde{q}^t + \Psi z^{t-1} \quad (37)$$

를 Global predictor 라 한다. 이 값과 patch features 가 Module 6 gate 로 넘어간다.

왜 Global 을 physics 로 두는가

Global system 은 이미 저차원이므로 direct network 로 대체했을 때의 속도 이득이 제한적이다. 반면 physics 는 다음을 명시적으로 유지한다.

- wind-stop recovery,
- resonance 와 phase,
- mass/stiffness/damping control,
- unseen wind/material 에 대한 구조적 외삽,
- long rollout energy behavior.

Direct neural Global 은 중요한 baseline 이지만 default method 가 아니다.

필수 검증

- Zero wind 에서 rest 로 수렴하는가?
- Mode frequency 와 damping envelope 가 teacher 와 일치하는가?
- Direct MLP/GNN/GRU Global 보다 OOD 와 장시간 rollout 이 안정적인가?
- 동일 Global rank 에서 sparse PD/XPBD 보다 실제로 유리한가?

16 Module 6: Learned future-benefit gate

푸는 질문

Global-only 결과를 그대로 사용하면 어느 *patch* 에서 향후 오차가 커지고, *Local* 계산 비용을 지불할 가치가 있는가?

Solver 분류

[학습] Lightweight topology-aware gate network 다. 모든 *patch* 에서 실행되지만 expensive Local expert 보다 훨씬 작아야 한다.

입력

- Global predictor $q, \dot{q}, \tilde{x}_G, \tilde{v}_G$,
- patch strain, curvature, deformation rate,
- current relative wind 와 wind gradient,
- cubature/topology/material uncertainty,
- past Local state energy 와 recent activation history,
- basis truncation indicators.

출력

$$(\hat{b}_r^t, \hat{\sigma}_r^t, \hat{c}_r^t) = G_\varphi(\chi_r^t), \quad (38)$$

여기서 $\hat{b}$ 는 예상 future benefit, $\hat{\sigma}$ 는 uncertainty, $\hat{c}$ 는 predicted Local runtime cost 다. Risk-aware score 는 예를 들어

$$s_r^t = \hat{b}_r^t - \lambda_\sigma \hat{\sigma}_r^t. \quad (39)$$

Active set 와 budget

$$\mathcal{A}_t = \text{TopBudget}(\{r : s_r^t > \tau_{\text{on}}\}, B_{\text{local}}). \quad (40)$$

기존 active patch 는 $s_r^t < \tau_{\text{off}}$ 가 일정 시간 지속될 때만 decay 로 이동한다. $\tau_{\text{off}} < \tau_{\text{on}}$ 으로 hysteresis 를 둔다.

연속 activation

새 patch 는 local coordinate 를 0 에서 시작하고, force injection coefficient 를 몇 frame 에 걸쳐 증가시킨다.

$$\gamma_r^{t+1} = \text{clamp}(\gamma_r^t + \Delta\gamma_{\text{on}}, 0, 1) \quad (41)$$

비활성 전환에서는

$$\gamma_r^{t+1} = \text{clamp}(\gamma_r^t - \Delta\gamma_{\text{off}}, 0, 1) \quad (42)$$

로 줄인다. Network evaluation 을 시작하는 threshold 와 full blend threshold 를 분리하여 network 가 처음 실행되는 frame 에 full-scale force 가 갑자기 나타나지 않게 한다.

출력과 다음 단계

$\mathcal{A}_t$, decay set $\mathcal{D}_t$, γ_r^t , uncertainty 와 budget diagnostics 가 Module 7 로 넘어간다. Inactive patch 의 missing-force kernel 은 실제로 launch 하지 않는다.

필수 검증

- Oracle benefit 에 대한 recall, AUPRC, calibration error.
- 같은 active ratio 의 random/curvature/strain gate 와 비교.
- Activation jerk, patch toggle count, hysteresis ablation.
- Kernel profiler 로 inactive patch 가 실제 skip 되는지 확인.
- Always-on Local 과의 quality-latency Pareto.

17 Module 7: Active-patch Local force proposal

푸는 질문

Global physics, analytic aero, reduced Local base 가 설명하지 못한 추가적인 *local force* 는 무엇인가?

Solver 분류

[물리식] Active region 의 current analytic Local aero 평가와 **[학습]** Shared patch-local equivariant GNN/MLP, optional recurrent memory 를 묶는 orchestration 이다. 최종 displacement 나 next position 을 직접 출력하지 않는다.

입력

Active patch r 마다 다음을 canonical/co-rotated local frame 에 넣는다.

$$\xi_r^t = \{R_r \tilde{x}_G^t, R_r \tilde{v}_G^t, R_r \Psi z^{t-1}, R_r \Psi \dot{z}^{t-1}, \epsilon_r^t, \kappa_r^t, \zeta_r^t, W_r^t, \nabla W_r^t, \vartheta_r, \mathcal{C}_r, h_r^{t-1}\}. \quad (43)$$

출력

먼저 Module 3 과 같은 analytic law 를 active/halo sample 에 적용하여 Local base aerodynamic force proposal $f_{r,\text{base}}^t$ 를 계산한다. 이는 network output 이 아니며 analytic aero 가 physical owner 다.

$$(\widehat{\Delta f}_{r,\text{aero}}^t, \widehat{\Delta f}_{r,\text{struct}}^t, h_r^t) = N_\theta(\xi_r^t). \quad (44)$$

Teacher force breakdown 이 신뢰 가능하면 aerodynamic residual 과 structural/model residual 을 분리한다. 그렇지 않으면 single total defect head 를 사용하되 주장 범위를 축소한다.

Stage 7 orchestration 의 최종 PatchForceBatch 는

$$\left\{ f_{r,\text{base}}^t, \widehat{\Delta f}_{r,\text{aero}}^t, \widehat{\Delta f}_{r,\text{struct}}^t \right\}_{r \in \mathcal{A}_t} \quad (45)$$

의 세 channel 을 분리해 담는다. 첫 channel 은 analytic base aero 이고 뒤의 두 channel 만 learned missing force 다. Module 10 과 9 는 이 channel 들을 합쳐 owner 를 잃지 않고 각각 조립·투영한다.

- Aerodynamic head 는 external missing force 이며 nonzero net wrench 를 가질 수 있다.
- Structural head 는 internal correction 이므로 free object 부분에서는 net internal force/-torque 가 0 이어야 한다.
- Attachment-related correction 은 explicit reaction channel 로 분리한다.

왜 network 가 필요한가

Network 는 알려진 inertia, elasticity, damping 을 대체하지 않는다. 다음처럼 analytic 하게 정확히 풀면 runtime 비용이 커지거나 target 정보가 부족한 항만 근사한다.

- Global/Local basis truncation,
- large-deformation thin-shell nonlinearity,
- topology/material distillation error,
- Teacher-FSI 가 있을 때의 unsteady aerodynamic defect.

정확한 topology 와 계산 여유가 있다면 active patch 에 fine FEM/shell solve 를 수행할 수 있다. 이는 반드시 포함해야 할 physics-only Local baseline 이다.

출력과 다음 단계

Patch force proposals 는 즉시 적분하지 않는다. Module 10 의 overlap-aware constrained assembly 와 Module 9 의 complement decomposition 을 거친 뒤 Module 8 의 단일 Local physical system 에 들어간다.

필수 검증

- Force target error 와 multi-step rollout error 를 함께 평가한다.
- Direct displacement network 대비 wind-stop decay 와 phase 안정성을 비교한다.
- Physics-only Local 대비 learned defect 의 순수 이득을 측정한다.
- Teacher-FSI 가 없을 때 unsteady-aero claim 이 결과표에 섞이지 않게 한다.

18 Module 8: Single Local complementary physics update

푸는 질문

조립·투영된 *Local force channel* 을 받았을 때 *Global* 이 표현하지 못하는 *Local state* 가 관성, 복원, 감쇠를 따라 어떻게 움직이는가?

Solver 분류

[물리식] Active/decay Local basis 위의 reduced second-order dynamics 다.

입력

- Module 10 과 9 를 channel 별로 거친 $Q_{\ell, \text{base}}^{\perp, t}$, $\Delta Q_{\ell, \text{aero}}^{\perp, t}$, $\Delta Q_{\ell, \text{struct}}^{\perp, t}$,
- active/decay basis Ψ_{S_i} ,
- $M_{\ell\ell}$, $C_{\ell\ell}$, $K_{\ell\ell}$ 와 cross blocks,
- predictor Global state $\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}$,
- 이전 $z, \dot{z}$.

Local equation

$$M_{\ell\ell}\ddot{z} + C_{\ell\ell}\dot{z} + K_{\ell\ell}z = \Gamma_t \left(Q_{\ell, \text{base}}^{\perp} + \Delta Q_{\ell, \text{aero}}^{\perp} + \Delta Q_{\ell, \text{struct}}^{\perp} \right) - C_{\ell g}\dot{\tilde{q}} - K_{\ell g}\tilde{q}. \quad (46)$$

Γ_t 는 active local coordinates 의 smooth activation weights 다. 중요하게도 Γ_t 는 $M_{\ell\ell}$, $C_{\ell\ell}$, $K_{\ell\ell}$ 를 곱하지 않는다. 즉 gate 가 off 되어도 이미 존재하는 Local state 의 inertia, restoring, damping 은 계속 작동한다.

$Q_{\ell, \text{base}}^{\perp}$ 는 current analytic aero 를 overlap-aware 하게 조립하고 Global force span 을 제거한 Local generalized load 다. 두 $\Delta Q^{\perp}$ 만 learned missing-force channel 이다. 세 channel 은 서로 다른 owner/lineage 를 유지한 채 같은 Module 10-9 경로를 거치고, Module 8 에서만 합산된다. Decay patch 에서는 새 excitation 과 learned defect 를 서서히 줄이되, 기존 $z, \dot{z}$ 는 물리적으로 감쇠한다.

출력

$$z^t, \quad \dot{z}^t, \quad E_{\ell}^t = \frac{1}{2}\dot{z}^{t\top} M_{\ell\ell} \dot{z}^t + \frac{1}{2}z^{t\top} K_{\ell\ell} z^t. \quad (47)$$

Local state 는 Module 11 의 corrected geometry 와 Module 14 의 decay 판단으로 넘어간다.

왜 patch 별 integrate-then-average 가 아닌가

각 patch 가 독립된 mass 를 갖고 적분한 뒤 위치를 평균하면 overlap anchor 의 실제 mass, energy, reaction 이 정의되지 않는다. 본 방법은 patch force 를 먼저 하나의 global anchor force 로 조립하고, 하나의 complement basis system 에서 한 번만 적분한다.

필수 검증

- Gate-off/zero-wind 에서 Local energy 가 증가하지 않는가?
- Patch activation/deactivation 에서 position, velocity, acceleration 이 연속적인가?
- Local physics 없이 direct displacement 만 더한 방법보다 장시간 안정적인가?
- Timestep 변화에 대한 민감도가 허용 범위인가?

19 Module 9: Global span 과 Local force 의 중복 분리

푸는 질문

Patch 별 Local force channel 중 Global 이 이미 담당하는 성분과 진짜 Local complement 성분을 어떻게 구분할 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] Force-space projection 과 diagnostics 다.

Force-space complement

Global virtual work 가 0 인 force 를 만들기 위한 projector 는

$$\Pi_f^\perp = I - M\Phi(\Phi^\top M\Phi)^{-1}\Phi^\top. \quad (48)$$

Channel 집합 $\mathcal{C}_\ell = \{\text{base aero, missing aero, missing structural}\}$ 의 조립된 raw force $\tilde{f}_{\ell,c}$ 마다

$$f_{\ell,c}^\perp = \Pi_f^\perp \tilde{f}_{\ell,c}, \quad \Phi^\top f_{\ell,c}^\perp = 0, \quad c \in \mathcal{C}_\ell. \quad (49)$$

Local generalized force 는

$$Q_{\ell,c}^\perp = \Psi_{\mathcal{S}_t}^\top f_{\ell,c}^\perp, \quad c \in \mathcal{C}_\ell \quad (50)$$

로 만든다.

제거하지 말아야 할 힘

다음 두 항은 중복이 아니므로 버리지 않는다.

1. $K_{g\ell}z + C_{g\ell}\dot{z}$ 가 나타내는 실제 structural coupling.
2. Local correction 이 표면 normal/area/velocity 를 바꾸어 새로 생긴 aerodynamic generalized-force delta.

Network 가 별도의 Global missing-force head 를 갖는다면 $\Phi^\top \tilde{f}$ 는 그 head 의 label/출력으로 명시적으로 보낸다. Mainline Local head 에서는 Global leakage 를 loss 와 projection 으로 억제한다.

출력과 다음 단계

세 channel 의 $Q_{\ell,c}^\perp$ 는 owner/lineage 를 보존한 채 Module 8 로, Global-span leakage norm

$$\epsilon_{\text{leak}} = \max_{c \in \mathcal{C}_\ell} \frac{\|\Phi^\top \tilde{f}_{\ell,c}\|_2}{\|\tilde{f}_{\ell,c}\|_2 + \varepsilon} \quad (51)$$

은 diagnostics 와 training loss 로 넘어간다.

20 Module 10: Overlap-aware conservative patch assembly

푸는 질문

여러 active patch 가 같은 anchor 에서 서로 다른 force 를 제안할 때 seam, double counting, 가 짜 translation/rotation 없이 하나의 force 를 만드는가?

Solver 분류

[제약 풀이] Sparse scatter 와 작은 constrained least-squares/KKT solve 다.

초기 조립

각 channel $c \in \mathcal{C}_\ell$ 을 합치기 전에 따로 조립한다.

$$\tilde{f}_c^t = \sum_{r \in \mathcal{A}_t} R_r^\top W_r \gamma_r^t f_{r,c}^t, \quad c \in \mathcal{C}_\ell. \quad (52)$$

Partition weights 는 displacement continuity 에 유용하지만 힘과 torque 보존을 자동으로 보장하지 않는다. 따라서 식 (52)만으로 끝내지 않는다.

Constrained correction

$$f_{\text{asm},c} = \arg \min_f \|f - \tilde{f}_c\|_{W_f}^2 \quad \text{s.t.} \quad A_{\text{cons},c} f = b_{\text{cons},c}. \quad (53)$$

Constraint 는 channel 별로 다르다.

- Structural/internal residual: free internal net force/torque 0, attachment reaction 은 별도 기록.
- Aerodynamic/external residual: overlap 조립 전 patch proposal 의 unique resultant force/torque 를 유지.
- Shared anchor: 동일 DOF 에 대한 action-reaction 과 velocity continuity.

가능하면 structural residual 을 antisymmetric edge force 로 parameterize 하고, 최종 assembled field 에서 다시 net force/torque 를 검사한다.

실제 계산 순서

1. Module 7 patch proposals 생성.
2. 본 Module 10 에서 force-space overlap 조립.
3. Module 9 에서 Global-span 분해.
4. Module 8 에서 단일 Local system 적분.

출력과 다음 단계

Channel 별 conservative $f_{\text{asm},c}$, reaction wrench, overlap constraint residual 이 Module 9 와 Module 11 로 넘어간다.

필수 검증

- 단순 averaging 대비 patch boundary displacement/velocity jump.
- 최종 assembled net force/torque error.
- Free object 에서 artificial translation/rotation drift.
- Patch partition 이 달라져도 결과가 크게 달라지지 않는가?

21 Module 11: Local-to-Global aeroelastic feedback 와 corrector

푸는 질문

Local flutter/fold 가 표면 방향과 구조 반작용을 바꾸었을 때 그 변화가 물체 전체의 다음 움직임에 어떻게 영향을 주는가?

Solver 분류

[물리식] Active-region aerodynamic reevaluation 과 작은 reduced Global corrector 다.

Predictor 와 corrected geometry

$$x_{\text{pred}}^t = x^0 + \Phi \tilde{q}^t + \Psi z^{t-1}, \quad (54)$$

$$x_{\text{corr}}^t = x^0 + \Phi \tilde{q}^t + \Psi z^t. \quad (55)$$

Active/halo region 에서 Module 2 와 3 의 normal/area/relative-wind force 를 다시 평가한다.

Aerodynamic delta

$$\Delta Q_g^{\text{aero},t} = \Phi^\top \left[f_a(x_{\text{corr}}^t, v_{\text{corr}}^t, W^t) - f_a(x_{\text{pred}}^t, v_{\text{pred}}^t, W^t) \right]. \quad (56)$$

Same-frame corrector 에는 식 (56)의 차이만 추가한다. Module 5 에서 이미 사용한 base aerodynamic force 전체를 다시 넣으면 double counting 이다.

Structural coupling

$$Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{current},t} = -C_{g\ell} \dot{z}^t - K_{g\ell} z^t. \quad (57)$$

이 항은 reduced block derivation 에서 실제로 nonzero 일 때만 사용한다. Cross blocks 가 0 인 basis 라면 식 (57)를 역지로 만들어내지 않는다. Module 5 는 이전 Local state 로 만든 $Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{predictor},t}$ 를 이미 소비하므로, same-frame corrector 는 전체 current cross load 가 아니라

$$\Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct},t} = Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{current},t} - Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{predictor},t} \quad (58)$$

만 소비한다. $z^t = z^{t-1}$ 이고 속도도 같으면 이 delta 는 정확히 0 이어야 한다.

Corrector solve

$$\delta q^t = \text{SolveGlobal} \left(\Delta Q_g^{\text{aero},t} + \Delta Q_{g \leftarrow \ell}^{\text{struct},t} \right), \quad (59)$$

$$q^t = \tilde{q}^t + \delta q^t. \quad (60)$$

한 번의 corrector 로 충분한지 실험하고, 추가 fixed-point iteration 은 quality-latency ablation 으로 둔다.

출력과 다음 단계

Corrected $q^t, \dot{q}^t, z^t, \dot{z}^t$ 가 Module 12 로 넘어간다. One-way baseline 은 aerodynamic delta 와 structural coupling 을 모두 끈다.

필수 검증

- Feedback 을 켜올 때 Global modal amplitude/phase 가 실제로 달라지는가?
- Corrector 가 base force 를 두 번 적분하지 않는가?
- Same-frame corrector 와 next-frame-only feedback 의 비용/품질 비교.
- Feedback 이 미미하면 two-way physics 를 main claim 에서 내릴 것.

22 Module 12: 최종 anchor state 와 deformation field

푸는 질문

Corrected Global/Local coordinate 를 최종 *anchor* 위치, 속도, *deformation gradient* 로 어떻게 한 번만 복원하는가?

Solver 분류

[고정 연산] Basis lifting 과 surface-aware affine reconstruction 이다.

최종 상태

$$x^t = x^0 + \Phi q^t + \Psi_{S_t} z^t, \quad v^t = \Phi \dot{q}^t + \Psi_{S_t} \dot{z}^t. \quad (61)$$

각 anchor/sample 의 final deformation gradient F_k^t 는 rest/current neighborhoods 에서 한 번만 계산한다. Global map 과 Local map 을 Gaussian 에 순차 적용하여 double deformation 을 만들지 않는다.

출력과 다음 단계

$$\mathcal{X}^t = \{x_k^t, v_k^t, F_k^t, n_k^t, A_k^t\}_{k=1}^K. \quad (62)$$

이 결과는 Module 13 의 Gaussian transport 와 다음 frame Module 2 의 current surface state 에 사용된다.

필수 검증

- Global-only, Local-only, combined reconstruction 의 linearity/consistency.
- Pin/soft attachment 오차.
- F orientation 과 determinant/rank degeneracy.
- Global-span leakage 와 patch seam diagnostics.

23 Module 13: Gaussian affine transport 와 rendering

푸는 질문

Sparse anchor 의 최종 *deformation* 을 수많은 *render Gaussians* 에 *center-only artifact* 없이 어떻게 전달하는가?

Solver 분류

[고정 연산] Affine MLS, covariance transport, co-rotation, standard 3DGS rendering 이다. 이 연산 자체는 기존 Gaussian physics 계열의 선행이 있으므로 contribution 으로 주장하지 않는다 [19, 20, 15].

Gaussian mean

Gaussian j 에 대해 local affine map (F_j^t, t_j^t) 를 binding support $\mathcal{B}_j$ 에서 맞춘다.

$$\mu_j^t = F_j^t \mu_j^0 + t_j^t. \quad (63)$$

Covariance

$$\Sigma_j^t = F_j^t \Sigma_j^0 F_j^{t\top}. \quad (64)$$

Eigenvalue clamp 또는 polar decomposition 으로 Σ_j^t 가 symmetric positive definite 를 유지하도록 한다. Center-only transport 는 anisotropic splat orientation 과 scale 을 보존하지 못하므로 baseline 으로 둔다.

Appearance frame

Canonical appearance SH coefficient 를 유지하고 rigid/co-rotational frame change 가 필요하면 analytic SH rotation 또는 local view direction transform 을 사용한다. 새 appearance residual network 는 본 논문의 main contribution 에 포함하지 않는다.

출력

$$G^t = \{(\mu_j^t, \Sigma_j^t, \alpha_j, c_j^t)\}_{j=1}^{N_G}, \quad I_t = \mathcal{R}_{3DGS}(G^t, \Pi_t). \quad (65)$$

필수 검증

- Identity, translation, rigid rotation, affine reproduction.
- Invalid covariance 와 scale explosion count.
- Center-only, rigid-only, full affine transport 비교.
- Novel-view PSNR/SSIM/LPIPS 와 temporal flicker.

24 Module 14: State, hysteresis, decay, diagnostics 갱신

푸는 질문

어떤 *Local state* 를 다음 *frame* 까지 유지하고, 언제 *expensive network* 를 끄며, 언제 완전히 *dormant* 로 만들 것인가?

Solver 분류

[고정 연산] State machine 과 energy-based cleanup 이다.

세 가지 patch 상태

상태	실행	전환 규칙
Dormant	Gate 만 평가, Local network/physics allocation 없음	Benefit 가 τ_{on} 을 넘으면 Active
Active	Missing-force network, local excitation, local physical solve	Benefit 가 τ_{off} 아래로 충분히 유지되면 Decay
Decay	Network off, excitation fade-out, restoring/damping solve 유지	Local energy 가 τ_E 아래면 Dormant; benefit 가 다시 커지면 Active

Energy criterion

Patch/group local energy 를

$$E_r^t = \frac{1}{2} \dot{z}_r^{t\top} M_r \dot{z}_r^t + \frac{1}{2} z_r^{t\top} K_r z_r^t \quad (66)$$

로 추적한다. $E_r^t < \tau_E$ 이고 activation score 도 낮을 때만 dormant 로 만든다. Dormant 전환 시 이미 수치적으로 작은 state 만 제거하므로 popping 을 제한한다.

저장 항목

- $q^t, \dot{q}^t, z^t, \dot{z}^t$,
- active/decay/dormant state 와 γ_r^t ,
- recurrent aerodynamic memory h_r^t 가 있다면 그 state,
- force/torque/energy/conservation residual,
- active ratio, network calls, per-module p50/p95 latency.

필수 검증

- Threshold-crossing wind 에서 chattering 과 jerk.
- Wind-stop 후 Global/Local energy monotonic decay.
- Patch off 순간 position/velocity discontinuity.
- Memory leak 와 active-state 누적.

25 통합 runtime algorithm

Input:

```
static 3DGS G0
target object package P(G0)
prescribed spatial wind W(x,t)
material and attachment controls
```

State:

```
global q, qdot
local z, zdot over active/decay complementary coordinates
gate state, activation blend, optional aerodynamic memory
```

```

for frame t:
  # Known state and current geometry
  load and validate previous state
  lift q,z to anchor positions and velocities
  fit current surface deformation maps, normals, and areas

  # Global physical predictor
  interpolate wind and compute relative wind
  evaluate current-surface quasi-steady aerodynamic force
  apply conservative cubature and project to Global load
  solve always-on Global reduced structural dynamics -> q_tilde

  # Adaptive Local decision and proposal
  evaluate lightweight future-benefit gate on all patches
  select active patches under compute budget and hysteresis
  evaluate analytic Local base aero on active/halo samples
  evaluate missing-force network only on active patches

  # Assemble before integrating
  keep base aero, missing aero, missing structural as separate channels
  scatter each channel to shared anchors and solve its conservation
    constraints
  remove/route each channel's Global-span force components
  build one active/decay complementary Local system
  integrate Local mass-stiffness-damping system -> z

  # Mechanical feedback
  reconstruct corrected surface in active/halo regions
  recompute only corrected-minus-predictor aerodynamic force
  add structural_cross_delta = updated coupling - predictor-consumed
    coupling
  solve one small Global corrector -> q

  # Output and state
  lift final q,z once to anchors
  transport Gaussian means and covariances by affine MLS
  render standard 3DGS
  update active/decay/dormant state and diagnostics

```

25.1 One-frame data dependency

$$\begin{aligned}
 s^{t-1}, W^t &\rightarrow \text{current surface} \rightarrow f_{\text{aero}}^t \rightarrow \tilde{q}^t \\
 &\rightarrow \text{benefit gate} \rightarrow \text{active patch Local base} + \text{missing force channels} \\
 &\rightarrow \text{conservative complement assembly} \rightarrow z^t \\
 &\rightarrow \Delta Q_g^{\text{aero}}, \Delta Q_g^{\text{structural cross}} \rightarrow q^t \rightarrow G^t, s^t.
 \end{aligned} \tag{67}$$

26 학습 objective

26.1 Topology 와 physical package loss

Candidate material edge classification 은 class imbalance 를 고려한다.

$$\mathcal{L}_{\text{edge}} = \text{BCE}_{\text{focal}}(\hat{y}_{ij}^{\text{mat}}, y_{ij}^{*,\text{mat}}). \tag{68}$$

Rest length, tangent direction, oriented normal, area, mass 는

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{geom}} = & \lambda_\ell \|\hat{\ell}^0 - \ell^{0,*}\|_1 + \lambda_t (1 - |\hat{t}^\top t^*|) \\ & + \lambda_n (1 - \hat{n}^\top n^*) + \lambda_A \|\hat{A} - A^*\|_1 + \lambda_m \|\hat{m} - m^*\|_1.\end{aligned}\quad (69)$$

Total mass/area conservation 은 별도로 검사한다.

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \left| \sum_k \hat{m}_k - M^* \right| + \left| \sum_k \hat{A}_k - A^* \right|. \quad (70)$$

Attachment 는 classification 과 compliance regression 을 분리한다. Disconnected close layers 를 잘못 연결하는 edge 에 큰 penalty 를 둔다.

26.2 Reduced operator 와 modal loss

Predicted physical package 에서 얻은 eigenfrequency 와 mode subspace 를 teacher 와 비교한다. Mode 의 sign 과 repeated eigenvalue ambiguity 때문에 개별 vector L2 보다 subspace projector 를 사용한다.

$$\mathcal{L}_{\text{subspace}} = \left\| \Phi \Phi^\top M - \Phi^* \Phi^{*\top} M^* \right\|_F^2. \quad (71)$$

$$\mathcal{L}_{\text{freq}} = \sum_{j=1}^{r_g} \left| \log(\hat{\omega}_j + \varepsilon) - \log(\omega_j^* + \varepsilon) \right|. \quad (72)$$

Operator construction 은 학습 loss 와 별도로 다음 hard checks 를 통과해야 한다.

$$M \succ 0, \quad K \succeq 0, \quad C \succeq 0, \quad K_{g\ell} = K_{\ell g}^\top, \quad C_{g\ell} = C_{\ell g}^\top. \quad (73)$$

26.3 Aerodynamic cubature loss

식 (32)의 generalized force 와 wrench loss 에 held-out deformation regularization 을 추가한다.

$$\mathcal{L}_{\text{cub}} = \lambda_Q \mathcal{L}_Q + \lambda_F \mathcal{L}_F + \lambda_\tau \mathcal{L}_\tau + \lambda_{\text{sparse}} |\mathcal{S}_c|. \quad (74)$$

단순히 training force snapshot 을 맞추고 current normal/area 또는 traveling gust 에 실패하면 hyper-reduction claim 을 지지하지 못한다.

26.4 Gate loss

Continuous benefit regression 은

$$\mathcal{L}_{\text{benefit}} = \text{Huber}(\hat{b}_r^t, b_r^{*,t}). \quad (75)$$

같은 frame 의 patch 순위를 맞추기 위한 ranking loss 는

$$\mathcal{L}_{\text{rank}} = \sum_{(r,s): b_r^* > b_s^*} \max(0, m - \hat{b}_r + \hat{b}_s). \quad (76)$$

Uncertainty calibration 과 budget-aware objective 를 더한다.

$$\mathcal{L}_{\text{gate}} = \lambda_b \mathcal{L}_{\text{benefit}} + \lambda_r \mathcal{L}_{\text{rank}} + \lambda_{\text{cal}} \mathcal{L}_{\text{calibration}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\text{cost}}. \quad (77)$$

Compute regularizer 를 너무 일찍 켜면 모든 patch 를 끄는 collapse 가 생길 수 있다. 먼저 benefit prediction 과 oracle recall 을 학습한 뒤 cost term 을 활성화한다.

26.5 Missing-force loss

Force-space supervision 은

$$\mathcal{L}_{\Delta f} = \sum_{t,r} w_r^t \text{Huber} \left(\widehat{\Delta f}_r^t, \Delta f_r^{*,t} \right). \quad (78)$$

Global leakage penalty 는

$$\mathcal{L}_{\text{leak}} = \sum_t \left\| \Phi^\top f_{\ell,\theta}^t \right\|_2^2. \quad (79)$$

Internal structural channel 의 net force/torque loss 는

$$\mathcal{L}_{\text{int-wrench}} = \left\| \sum_k \Delta f_{k,\text{struct}} \right\|_2^2 + \left\| \sum_k (x_k - c) \times \Delta f_{k,\text{struct}} \right\|_2^2. \quad (80)$$

External aerodynamic channel 은 0 으로 만들지 않고 teacher external wrench 를 맞춘다.

26.6 One-step 과 rollout state loss

$$\mathcal{L}_{\text{state}} = \lambda_q \|q - q^*\|_1 + \lambda_{\dot{q}} \|\dot{q} - \dot{q}^*\|_1 + \lambda_z \|z - z^*\|_1 + \lambda_{\dot{z}} \|\dot{z} - \dot{z}^*\|_1. \quad (81)$$

Multi-step rollout 은

$$\mathcal{L}_{\text{roll}} = \sum_{h=1}^H \beta^{h-1} \left[\lambda_x \|x^{t+h} - x^{*,t+h}\|_1 + \lambda_v \|v^{t+h} - v^{*,t+h}\|_1 + \lambda_n \mathcal{L}_n^{t+h} \right]. \quad (82)$$

Flutter 의 amplitude 만 맞고 frequency/phase 가 틀리는 것을 막기 위해 window spectrum loss 를 사용한다.

$$\mathcal{L}_{\text{spec}} = \|\log(\text{PSD}(\hat{x}) + \varepsilon) - \log(\text{PSD}(x^*) + \varepsilon)\|_1. \quad (83)$$

26.7 Overlap, feedback, rendering loss

$$\mathcal{L}_{\text{overlap}} = \lambda_c \|\Delta x_{\text{boundary}}\|_2^2 + \lambda_v \|\Delta v_{\text{boundary}}\|_2^2 + \lambda_w \|A_{\text{cons}} f - b_{\text{cons}}\|_2^2. \quad (84)$$

Corrected-aero feedback 은 teacher Global generalized force delta 와 비교한다.

$$\mathcal{L}_{\text{feedback}} = \|\Delta Q_g^{\text{aero}} - \Delta Q_g^{\text{aero},*}\|_1. \quad (85)$$

Gaussian transport 는 mean/covariance 와 rendered frame 에서 감독할 수 있다.

$$\mathcal{L}_{\Sigma} = \left\| \log \Sigma_j^t - \log \Sigma_j^{*,t} \right\|_F^2, \quad (86)$$

$$\mathcal{L}_{\text{render}} = \lambda_1 \|\widehat{I} - I^*\|_1 + \lambda_s (1 - \text{SSIM}(\widehat{I}, I^*)) + \lambda_p \text{LPIPS}(\widehat{I}, I^*). \quad (87)$$

26.8 Total objective 와 staged activation

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \mathcal{L}_{\text{topology/geometry}} + \mathcal{L}_{\text{operator/modal}} + \mathcal{L}_{\text{cub}} \\ & + \mathcal{L}_{\text{gate}} + \mathcal{L}_{\Delta f} + \mathcal{L}_{\text{leak}} + \mathcal{L}_{\text{wrench}} \\ & + \mathcal{L}_{\text{state}} + \mathcal{L}_{\text{roll}} + \mathcal{L}_{\text{spec}} + \mathcal{L}_{\text{overlap}} + \mathcal{L}_{\text{feedback}} + \mathcal{L}_{\text{render}}. \end{aligned} \quad (88)$$

모든 항을 처음부터 동시에 켜지 않는다. Stage 별로 학습하고 각 stage 의 oracle upper bound 를 먼저 확인한다.

27 학습 curriculum

27.1 Stage 0: Deterministic physics/transport unit tests

Network training 전에 다음을 통과한다.

- teacher coordinate 와 independent GS coordinate alignment,
- conservative area/mass partition,
- attachment force/projection ownership,
- M, K, C positivity 와 symmetry,
- Global/Local M -orthogonality,
- area-normal cofactor update,
- affine MLS identity/rigid/affine reproduction,
- covariance SPD.

27.2 Stage 1: Oracle topology Global physics

Teacher mesh topology, mass, stiffness, attachment 를 그대로 사용하고 Global reduced physics 만 구현한다. 이 단계에서 current-state analytic aero 와 full-sample projection 을 먼저 사용한다. Global-only 가 teacher 의 큰 motion 과 wind-stop recovery 를 학습 없이 재현해야 한다.

27.3 Stage 2: Oracle topology Local physics

Oracle Local basis 와 oracle active set 을 사용하여 physics-only Local 과 full-resolution Local upper bound 를 비교한다. Global rank 를 늘리는 것만으로 local flutter 가 해결되는지도 이 단계에서 반증한다.

27.4 Stage 3: Always-on missing-force network

Gate 없이 모든 candidate patch 의 missing-force network 를 실행한다. Network capacity 와 label correctness 를 먼저 검증한다. Always-on model 이 physics-only Local 을 개선하지 못 하면 gate 학습으로 넘어가지 않는다.

27.5 Stage 4: Gate 와 adaptive execution

Oracle-benefit labels 로 gate 를 학습한다. 초기에는 quality target 만 사용하고, 이후 measured GPU cost 와 active-budget regularizer 를 넣는다. Hysteresis 와 off-policy noisy rollout state 를 학습/검증한다.

27.6 Stage 5: Predicted topology 와 operator

Oracle topology 를 learned topology/distilled operator 로 교체한다. Topology error 와 dynamics error 를 동시에 처음부터 디버깅하지 않는다. Oracle 대비 degradation 을 분리해 보고 한다.

27.7 Stage 6: Independent GS reconstruction robustness

다른 view 수, random seed, density, holes, floaters 를 가진 independent GS variants 로 object package 추론과 dynamics 를 평가한다. Source mesh 에 Gaussian 을 직접 bind 한 clean variant 만으로 결과를 주장하지 않는다.

27.8 Stage 7: End-to-end Gaussian rendering

Dynamics 가 안정된 뒤 affine Gaussian transport 와 rendering loss 를 활성화한다. Appearance correction 은 별도 supporting experiment 로 제한한다.

28 계산 복잡도와 runtime contract

28.1 One-time target setup

$$T_{\text{setup}} = T_{\text{GS-preprocess}} + T_{\text{anchor}} + T_{\text{topology}} + T_{\text{operator}} + T_{\text{basis}} + T_{\text{cubature}} + T_{\text{binding}}. \quad (89)$$

Setup 은 target mesh reconstruction 을 호출하지 않아야 한다. Target 에서 SuGaR/GOF mesh 를 만드는 variant 는 end-to-end baseline 이지 mainline 이 아니다 [5, 21].

28.2 Per-frame dynamics

Global mode 수 r_g , active Local coordinate 수 r_ℓ^A , patch 수 P , active patch 수 P_A , cubature sample 수 S_c 라 하면

$$T_{\text{dyn}} \approx T_{\text{surface}}(S_c) + T_{\text{aero}}(S_c) + T_{\text{global}}(r_g) + T_{\text{gate}}(P) + T_{\text{net}}(P_A) + T_{\text{assembly}}(P_A) + T_{\text{local}}(r_\ell^A) + T_{\text{corrector}}(r_g). \quad (90)$$

Linear reduced matrices 를 factorize/cache 할 수 있는 구간에서는 Global/Local solve 가 작은 triangular solve 가 된다. Material/attachment 가 frame 마다 바뀌면 재조립 비용을 별도로 보고한다.

28.3 Gaussian transport

$$T_{\text{GS-transport}} = O(N_G K_{\text{MLS}}). \quad (91)$$

Dynamics resolution K, P, r_g, r_ℓ^A 는 render Gaussian 수 N_G 와 분리되어야 한다.

28.4 Measured break-even

Adaptive method 의 이론적 sparsity 가 실제 GPU speedup 을 보장하지 않는다. 작은 patch 가 많으면 kernel launch 와 gather/scatter 가 병목이 될 수 있다. 따라서 target GPU 에서

$$T_{\text{always}}, T_{\text{adaptive}}(\rho_A), T_{\text{physics-only}}, T_{\text{direct}} \quad (92)$$

를 실제 측정한다. Empirical break-even ρ_A^{BE} 이상에서는 always-on batched Local 또는 direct baseline 이 더 빠를 수 있다. 이 경우 runtime dispatcher 를 두거나 adaptive claim 을 축소한다.

28.5 Runtime mesh-free contract

항목	허용 여부	설명
Training source mesh	허용	Privileged topology/physics teacher
Target mesh reconstruction	Mainline 금지	별도 end-to-end baseline 에서만 허용
Sparse oriented anchor graph	허용	Learned material scaffold; water-tight triangle mesh 요구 없음
Runtime MPM/FEM grid	금지	Teacher 와 full-physics baseline 에서만 사용
Prescribed wind grid/-query	허용	Fluid dynamics state 가 아니라 control input
Runtime CFD/LBM	금지	Teacher-FSI 생성 또는 accuracy upper bound
Static GS preprocess-ing	허용	Reliability, anchors, topology, binding inference

29 관련 연구: 유사점, 차이점, 비교 용도

29.1 직접적인 target-domain 경계

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Gaussian Swaying [20]	Current Gaussian surface normal, area, relative wind 로 drag/lift 계열 force 계산	Full MPM dynamics, 수동 simulation/material setup; object ROM 과 error-gated Local 없음	동일 prescribed wind 에서 Gaussian-surface aero front-end 를 맞추고 MPM 대 ROM 정 확도/latency 비교
DiffWind [8]	Spatial wind, 3DGS-derived particles, wind-driven forward dynamics	Grid/MPM/LBM 계열; surface-force-to-ROM 과 sparse Local complement 가 아님	Spatial-wind subset 에서 조건부 end-to-end 비교; teacher/upper-bound 후보
PhysGaussian [19]	Gaussian/particle deformation gradient 와 covariance transport	MPM 기반 generic material dynamics; wind-specific topology/gate 없음	동일 external load subset 의 physics cost 와 GS transport sanity comparison
DynamicTree [10]	Static real 3DGS, compact spectral/modal-like state, external-force response	Tree/mesh/sparse voxel spectrum; current-surface aero 와 Local corrector 없음	Tree/leaf subset 의 Global response 와 latency 조건부 비교

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
FreeForm [18]	Point/GS representation 에서 mesh-free reduced deformable simulation	Wind/thin-surface topology/current aero/error-gated local 없음	동일 anchor/외력에서 Global ROM 정확도와 basis construction 비교
PhysSkin [7]	Mesh-free/discretization-agnostic reduced skinning field, GS 적용	Wind-specific force/operator 와 local adaptive correction 없음	Reduced lifting/geometry generalization subset 비교; 주로 구조 비교
GausSim [15]	Gaussian kernels 의 hierarchical physics-aware dynamics 와 계산 절감	Fixed hierarchy/coarse-to-fine; modal complement 와 posterior-error active set 이 아님	공통 force/input 을 만들 수 있을 때만 conditional quantitative comparison
NGFF [9]	Gaussian object graph 의 global/local neural force 와 ODE dynamics	Global 은 rigid 6-DoF 중심이며 local stress; elastic modal complement 와 wind-specific gate 가 아님	Global/local Gaussian force-field capability 비교; task 불일치 시 정성/인용
PGRD [12]	Physics backbone + learned residual, paper/flag, closed-loop rollout, GS rendering	Full particle graph 의 all-particle residual; spatial error gate 와 modal complement 없음	PGRD-style always-on residual 대 adaptive Local 의 핵심 정량 비교

29.2 Global aerodynamic/reduced dynamics 경계

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Wind Projection Basis [4]	Wind load 를 object modes 에 투영하고 reduced dynamics 적분	Rest geometry, uniform/directional wind 가정이 중심; current-deformed GS surface 없음	Matched WPB-style baseline 으로 current normal/area, relative/spatial wind 의 필요성 검증
OmniAD [11]	Directional aerodynamic force/torque 를 spherical harmonics 로 표현	Rigid object 전체, deformation state 없음	RSH novelty 경계 인용; analytic-/LUT/MLP/RSH 공력 표현 비교
MeshGraphNets [13]	Current mesh state 와 wind 에서 flag-like dynamics 를 direct neural rollout	Mesh 입력/all-node graph network; explicit reduced physics base 없음	동일 topology/data 로 direct neural Global 일반화와 안정성 비교
Nonlinear subspace integration [2]	Reduced second-order nonlinear structural dynamics	Generic volumetric elasticity; GS/wind/local gate 없음	수식의 선행 경계와 Global solver 구현 참고

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Optimized cubature [1]	Subspace force integration 을 sparse samples 로 가속	GS surface, spatial aero, net wrench 목적이 아님	Cubature 선행 인용; 본 연구는 force/moment-preserving aero adaptation 을 검증

29.3 Local correction/adaptivity 경계

방법	유사점	핵심 차이	실험에서의 역할
Subspace Condensation [16]	Novel event 주변 full-space region 을 runtime 활성화, Global/Local coupling	Volumetric contact, analytic adaptive solve; learned benefit/missing force/GS wind 없음	Adaptive-local 선행 경계 인용; 동일 구현 비교보다 conceptual comparison
Trading Spaces [17]	Solution quality oracle, local enrichment, quality-cost adaptivity	Full-space contact elastodynamics; static GS/wind/neural defect 없음	Gate/oracle 설계의 선행 경계; oracle benefit 및 tolerance curve 비교 개념
Learning Contact Corrections [14]	Global reduced deformation 위 learned high-frequency local correction	Contact-specific, always evaluated correction; posterior spatial gate 와 wind feedback 없음	Direct local displacement correction ablation 과 선행 인용
Fast Complementary Dynamics [3]	Primary motion 과 겹치지 않는 complementary secondary dynamics	Rig-driven secondary motion; error-gated patch missing force 와 wind 없음	M -orthogonal complement 선행 경계 와 no-complement ablation 의 근거
Physics-Inspired Cloth Upsampling [6]	Coarse cloth 위 high-frequency learned/oscillatory detail, wind flag 사례	Offline/detail upsampling 중심; current aero 와 closed-loop local force 아님	Global motion+detail 개념 경계 인용; 직접 quantitative baseline 은 선택

29.4 비교 구현의 명명 규칙

공식 코드와 원 설정을 재현하지 못한 경우 논문명을 그대로 baseline 이름으로 쓰지 않는다. 다음처럼 구현 범위를 명시한다.

- *Wind Projection Basis-style rest-state modal load.*
- *Gaussian Swaying-style surface aero + matched MPM.*
- *PGRD-style all-node physics residual.*
- *MeshGraphNets-style direct graph rollout.*

입력, topology, DOF, timestep, wind control 을 맞추지 못한 방법은 main quantitative leaderboard 가 아니라 capability/failure-mode comparison 으로 분리한다.

30 비교 실험 대장

이 절은 방법 설명에서 분리된 실험 계획이다. 모든 실험은 먼저 검증하려는 claim 을 정하고, 통제 변수, 비교군, 지표, 실패 시 결정을 명시한다. 모든 조합의 Cartesian product 를 실행하기보다 단계별 controlled test 와 최종 모델의 one-factor ablation 을 병행한다.

30.1 검증할 핵심 claim

ID	Claim	반드시 필요한 증거
C1	Training-only mesh 에서 distill 한 topology/operator 가 target runtime mesh 없이 thin-surface dynamics 를 유지한다.	Oracle topology, predicted topology, kN-N/FPS, target mesh reconstruction baseline 의 topology 와 downstream dynamics 차이
C2	Global reduced physics 가 object-wide 저주파 response 를 안정적이고 controllable 하게 계산한다.	Full physics, sparse physics, WPB-style, direct/recurrent neural Global, hybrid Global 과의 trajectory/frequency/damping/latency 비교
C3	Current-state spatial aerodynamic hyper-reduction 이 적은 sample 로 generalized force 와 net wrench 를 보존한다.	Full-sample, rest-state, random/FPS, nonconservative learned samples, proposed conservative samples 비교
C4	Local physics + learned missing force 가 Global 이 놓친 flutter/fold 를 복원한다.	Global-only, full Local physics, reduced Local physics, hybrid missing-force, direct displacement residual 비교
C5	Learned future-benefit gate 가 always-on Local 과 유사한 품질을 더 낮은 실제 비용으로 달성한다.	Never, Always, Random, Heuristic, Oracle, Learned gate 의 동일 budget 및 동일 latency 비교
C6	Complement, overlap conservation, decay, feedback 이 double counting 과 비물리적 seam/drift 를 방지한다.	각 coupling 요소 제거 ablation 과 force/torque/energy/jerk/Global leakage 측정
C7	전체 시스템이 wind-driven static 3DGS 에서 유용한 quality-latency Pareto 와 OOD/장기 안정성을 제공한다.	Matched solver track, end-to-end static-GS track, real captured GS demo, 30-60 초 stress test

30.2 평가 Track 분리

30.2.1 Track A: Oracle-topology matched solver comparison

모든 방법에 다음 정보를 동일하게 제공한다.

- 동일 teacher surface/topology,
- 동일 mass, material, attachment,
- 동일 wind field 와 initial state,
- 동일 timestep,
- 가능한 한 동일 anchor 수/DOF,

- 동일 rendering transport.

이 Track 은 topology reconstruction 품질을 배제하고 aero operator, Global solver, Local correction, gate, coupling, runtime 만 비교한다. Method accuracy 의 주장은 Track A 에서 먼저 성립해야 한다.

30.2.2 Track B: Static-3DGS end-to-end comparison

각 방법은 원래 요구하는 입력을 사용하되, 입력 특권을 명시한다.

- 제안 방법: independently reconstructed static 3DGS, material/attachment controls.
- Target mesh baseline: target static GS 에서 mesh 를 별도 추출한 뒤 simulation.
- MPM baseline: 해당 preprocessing 과 particle/grid representation.
- Neural baseline: 요구하는 topology/mesh/data 를 표에 명시.

이 Track 은 target-mesh-free property, preprocessing robustness, 최종 dynamics/rendering, setup/runtime cost 를 평가한다. 입력 특권이 다른 결과를 하나의 공정한 solver leaderboard 로 해석하지 않는다.

30.2.3 Track C: Real captured static GS

실제 multi-view capture 에서 재구성한 flag/cloth/leaf asset 을 사용한다. 가능하면 marker, silhouette, tracked feature, wind sensor 를 수집한다. 정확한 material/force ground truth 가 없으면 정성 결과와 제한된 trajectory/silhouette metric 으로 보고한다.

30.3 Test asset 와 wind program

Asset	핵심 현상	Attachment	주요 실험
Short cantilever strip	단일 bending mode, damping, 시작/정지	한쪽 edge hard pin	Global unit test, frequency/damping
Long flag	traveling wave, tip flutter, mode truncation	한쪽 edge hard/compliant	Global/Local/gate main benchmark
Pennant	비대칭 geometry, tip motion	한쪽 short edge	Generalization 과 aero torque
Hanging cloth	여러 attachment 와 broad deformation	top edge 또는 two points	Topology/operator, Global capacity
Curtain strip	spatially varying gust 와 long-range response	top edge/track	Spatial wind, active patch 이동
Paper sheet	stiff bending, fold-like local response	two points/partial clamp	Local physics/missing-force
Single leaf	anisotropy, stem attachment, twist	compliant stem	Material / attachment OOD

Asset	핵심 현상	Attachment	주요 실험
Simple multi-leaf plant	여러 component 와 batch behavior	stems	End-to-end GS scaling; full tree claim 은 하지 않음

Wind program 은 다음을 포함한다.

1. Zero-wind relaxation.
2. Constant weak/medium/strong wind.
3. Abrupt wind start 와 abrupt stop.
4. Sinusoidal gust.
5. Frequency chirp.
6. Yaw/elevation directional sweep.
7. Traveling gust.
8. Localized spatial gust.
9. OOD strong wind failure test.

30.4 공통 baseline registry

ID	Baseline	통제/입력	검증 목적
B0	High-resolution nonlinear thin-shell/MPM teacher	Full mesh/full resolution	Accuracy upper bound
B1	Same-anchor sparse corotational shell, PD, 또는 XPBD	동일 graph/DOF/wind	MPM 대비 해상도 차이 만으로 얻은 speedup 인지 확인
B2	WPB-style rest-state modal wind load	동일 Φ, M, C, K , rest normal/area, uniform wind	Current state/spatial aero contribution
B3	Current aero + all samples + Global ROM	Oracle topology, no hyper-reduction	Global aero accuracy upper bound
B4	Direct neural Global MLP/GNN	동일 state/features/data	Physics Global 필요성
B5	Recurrent neural Global GRU/state-space	동일 state/history/data	Neural memory 를 포함한 공정 비교
B6	Physics Global + learned ΔQ_g	동일 Global base	Global hybrid correction 필요성
B7	Global-only proposed	Local off	Local 순수 기여
B8	Global + full-resolution Local physics	Oracle active region/full local solver	Local accuracy upper bound
B9	Global + reduced Local physics only	동일 Local basis, network off	Missing-force network 필요성

ID	Baseline	통제/입력	검증 목적
B10	Global + direct local displacement network	동일 patch features/data	Force prediction+integration 필요성
B11	PGRD-style all-node/all-patch residual	동일 base graph 와 training data	Always-on physics residual 대 adaptive Local
B12	Proposed + always-on Local expert	Gate off, all patches active	Learned Local quality upper bound/비용 상한
B13	Proposed + oracle-benefit gate	Offline oracle selection	Gate selection upper bound
B14	Proposed full learned gate	최종 method	Main result

31 E0: Deterministic contract 와 단위 테스트

목적

Network error 와 physics/geometry implementation bug 를 분리한다. 한 항목이라도 실패하면 long training 을 시작하지 않는다.

테스트

대상	입력	통과 조건
Coordinate alignment	Known mesh/GS cameras 와 marker	Metric scale/axis/handedness 일치
Area/mass partition	Dense Gaussian support	Total area/mass 보존, density dependence 없음
Operator	Random valid materials	$M \succ 0, K, C \succeq 0$, symmetry, attachment null-space 처리
Modal complement	Random q, z	$\ \Phi^\top M \Psi\ $ tolerance 이하
Aero	Zero/rigid/relative wind	Zero relative wind force 0, rotation equivariance
Cubature	Held-out force snapshots	Generalized force 와 wrench tolerance
Overlap	Synthetic opposing patch forces	Constraint residual, net force/torque 보존
Integrator	Zero wind and known oscillator	Frequency/damping/energy behavior 일치
Corrector	Synthetic Local deformation	Corrected-minus-predictor delta 만 적용

대상	입력	통과 조건
GS transport	Identity, translation, rotation, affine	Mean / covariance reproduction, SPD 유지

32 E1: Topology 와 operator distillation

검증 claim

C1: Static GS 에서 만든 target-runtime package 가 Oracle topology 에 가까운 dynamics 를 제공하는가?

비교군

1. Oracle source mesh topology/operator.
2. Proposed oriented topology distillation.
3. Euclidean kNN graph.
4. FPS anchors + kNN.
5. Orientation/bending relation 제거.
6. Target GS 에서 SuGaR/GOF-style mesh extraction 후 physics.
7. Attachment oracle 대 predicted/user-provided attachment.

정적 topology 지표

- Material edge precision/recall/F1.
- Close disconnected layer false-positive rate.
- Normal orientation consistency.
- Attachment classification/calibration.
- Area/mass relative error.
- Eigenfrequency relative error.
- Modal subspace principal angles.

Downstream 지표

Global/Local trajectory, normal/curvature, aerodynamic load, long-rollout stability 를 Oracle topology 와 비교한다. Topology F1 만 높고 downstream dynamics 가 나쁘면 C1 은 성립하지 않는다.

통제 변수

동일 teacher state, wind, material, timestep, Global rank, Local basis budget, aerodynamic samples 를 사용한다.

반증과 결정

[중단 기준] Predicted topology dynamics error 가 Oracle 대비 지속적으로 크게 악화되거나 close-layer false connection 이 안정성을 깨면 target-mesh-free claim 을 보류한다. 첫 paper 를 oracle/simple topology asset 으로 축소하거나 target mesh extraction 을 명시적인 setup baseline 으로 채택한다.

33 E2: Aerodynamic operator 와 RSH 대안

검증 claim

C3: Current-deformed surface 와 conservative hyper-reduction 이 필요한가? RSH 없이 direct analytic evaluation 이 더 나은가?

실험 격리

Teacher/current surface positions, velocities, normals, areas 를 고정 입력으로 제공하고 dynamics integration 을 끈다. 이렇게 해야 구조 solver error 를 aerodynamic operator error 로 오해하지 않는다.

비교군

1. Rest surface + uniform wind modal load: WPB-style.
2. Current surface + absolute wind.
3. Current surface + relative wind + all samples.
4. Current surface + random samples.
5. Current surface + FPS samples.
6. Learned samples without wrench constraint.
7. Proposed conservative hyper-reduction.
8. Directional LUT + interpolation.
9. Small directional MLP.
10. Fitted RSH upper bound.
11. Predicted/state-conditioned RSH.
12. Teacher-FSI force, 해당 subset 이 있을 때만.

입력 sweep

Held-out yaw/elevation, wind speed, deformed state, surface velocity, traveling gust, local gust, different GS reconstruction 을 사용한다.

지표

- Sample force error.
- Global generalized-force relative error.
- Net force 와 net torque relative error.
- Drag/lift coefficient error.
- Unsteady subset 의 amplitude/phase error.
- Sample count, memory, p50/p95 GPU latency.

결정 규칙

[중단 기준] Direct current-surface analytic force 가 RSH/LUT/MLP 보다 정확하고 같거나 더 빠르면 RSH 는 method 에서 제거하고 comparison 결과로만 남긴다. Conservative sampling 이 random/FPS 보다 dynamics/wrench drift 에서 이득이 없으면 hyper-reduction 을 main contribution 으로 주장하지 않는다.

34 E3: Global physics 대 neural Global**검증 claim**

C2: Global reduced physics 가 direct neural state transition 보다 안정성, control, generalization 에서 이점이 있는가?

비교군

1. Full teacher.
2. Same-anchor sparse PD/XPBD/corotational shell.
3. WPB-style Global.
4. Proposed physics Global.
5. Physics Global + learned generalized-force correction.
6. Direct next-state MLP.
7. MeshGraphNets-style direct GNN rollout.
8. Recurrent GRU/state-space Global.

Direct neural baselines 는 가능한 한 동일 topology, 동일 wind/material/attachment features, 동일 data volume 을 사용한다.

조건

Local 을 모두 끄고 Oracle topology 를 사용한다. Steady wind, start/stop, sinusoidal gust, chirp, traveling gust, unseen direction/speed/material/attachment 에서 평가한다.

지표

- Object-scale normalized position/velocity error.
- Tip amplitude 와 phase lag.
- Dominant frequency 와 mode response.
- Damping ratio 와 wind-stop envelope.
- Work-energy residual 과 divergence rate.
- 4-10 초 및 30-60 초 rollout.
- Per-step p50/p95 latency 와 memory.

결정 규칙

Direct neural Global 이 OOD 와 long rollout 에서도 동등하거나 우수하고 더 빠르면 Global physics 선택을 재검토한다. Physics + learned ΔQ_g 가 pure physics 를 유의미하게 개선하지 않으면 Global neural correction 을 제거한다.

35 E4: Local physics 와 missing-force network

검증 claim

C4: Global basis 가 놓친 detail 이 실제로 존재하며, reduced Local physics 와 learned missing force 가 각각 필요한가?

비교군

Variant	검증 내용
Global-only	Local contribution 자체의 필요성
Global rank 증가	Local 대신 Global capacity 확대로 해결 가능한지
Full-resolution Local physics	비용을 무시한 local accuracy upper bound
Reduced Local physics-only	저렴한 known physics 만으로 충분한지
Reduced Local + learned missing force	최종 Local expert 의 추가 이득
Learned force, local integrator 없음	물리 적분기의 필요성
Direct local displacement/velocity network	Force-space hybrid 의 안정성 이점
PGRD-style all-patch residual	Sparse Local 선택의 이점

평가 영역

Flag free tip, fold/crease 주변, attachment transition, traveling gust front, topology uncertainty 가 큰 영역을 따로 보고한다.

지표

- Patch-local position/velocity/normal/curvature error.
- High-frequency power spectrum distance.
- Flutter amplitude, frequency, phase.
- Wind-stop decay 와 residual energy.
- Local force error 와 local compute time.
- Global-span leakage.

결정 규칙

[중단 기준] Global mode 수를 합리적으로 늘리면 Local 과 차이가 사라질 경우 Local contribution 을 축소한다. Reduced Local physics-only 가 learned missing force 와 동등하면 network 를 제거하고 pure adaptive physics 로 전환한다. Direct displacement 가 같은 데이터에서 더 안정적이고 빠르면 force-space 설계를 다시 검토하되 physical control/OOD 결과를 함께 판단한다.

36 E5: Gate 와 실제 adaptive compute**검증 claim**

C5: Learned gate 가 Local expert 의 품질을 유지하면서 실제 실행 비용을 줄이는가?

동일 Local expert 를 사용한 gate 비교

1. Never Local.
2. Always Local.
3. Random gate with matched active ratio.
4. Curvature threshold.
5. Strain/deformation severity threshold.
6. Teacher residual threshold: runtime 불가능한 분석 기준.
7. Oracle future-benefit gate.
8. Learned binary error gate.
9. Proposed continuous cost-normalized benefit gate.

Gate 자체 지표

- High-benefit patch recall/precision/AUPRC.
- Expected calibration error.
- Oracle 대비 benefit regret.
- Active/decay patch ratio.
- Actual missing-force network call 수.

- Kernel launch 수와 p50/p95 dynamics latency.
- Patch toggle count 와 activation duration.
- Activation acceleration/jerk.

공정한 비교

두 방식으로 비교한다.

1. 동일 active-patch budget 에서 가장 낮은 dynamics error.
2. 동일 p95 latency budget 에서 가장 낮은 dynamics error.

Gate classification score 만 높고 wall-clock 가 줄지 않으면 adaptive-compute claim 은 성립하지 않는다.

결정 규칙

[중단 기준] Learned gate 가 curvature/strain heuristic 과 같은 비용에서 동등하면 learned gate 를 main contribution 에서 제외한다. Always-on Local 대비 의미 있는 speedup 없이 error 만 증가하면 adaptive claim 을 철회한다.

37 E6: Complement 와 overlap conservation

검증 claim

C6: Local force/state 를 Global complement 로 제한하고 overlap 을 보존적으로 조립해야 double counting 과 seam 이 줄어드는가?

Ablation

1. No complement.
2. Runtime post-projection only.
3. Offline complement basis only.
4. Full-force target instead of missing-force target.
5. Patch integrate-then-average.
6. Partition-of-unity displacement only.
7. Force assembly without torque constraint.
8. Proposed complement + conservative force assembly.

지표

- $\|\Phi^T M \Psi\|$ 와 Global-span force leakage.
- Global modal amplitude inflation.
- Patch boundary position/velocity jump.
- Net force/torque error.

- Artificial center-of-mass drift/rotation.
- Energy jump at activation.
- Patch partition 변화에 대한 sensitivity.

필수 시각화

Active core/halo map, overlap force arrows, Global component 와 Local complement component, seam acceleration, net wrench curve 를 한 sequence 에 나란히 표시한다.

38 E7: Local-to-Global feedback

검증 claim

C6 의 feedback 부분: Local correction 이 visual overlay 가 아니라 Global aeroelastic state 를 실제로 바꾸는가?

비교군

1. No feedback: Local displacement 는 rendering 에만 추가.
2. Structural cross-block feedback only.
3. Corrected-aero delta only.
4. Next-frame feedback.
5. Same-frame one corrector.
6. Same-frame multiple fixed-point iterations.
7. Proposed minimal valid combination.

지표

- Global modal coordinate 와 tip trajectory 차이.
- Corrected aerodynamic generalized-force delta.
- Phase/amplitude 와 teacher error.
- Extra latency 와 iteration 수.
- Base-force double-count test.

결정 규칙

[중단 기준] Feedback 제거가 모든 benchmark 에서 영향을 거의 주지 않으면 two-way coupling 을 contribution 으로 주장하지 않고 Local visual/kinematic corrector 로 단순화한다. Multiple corrector 가 one-corrector 보다 이득이 미미하면 한 번만 사용한다.

39 E8: End-to-end static-3DGS comparison

검증 claim

C7: Static GS 입력에서 target mesh/full runtime continuum solver 없이 유용한 dynamics 와 rendering Pareto 를 제공하는가?

직접 또는 matched 비교 우선순위

1. Same-anchor sparse PD/XPBD.
2. Gaussian Swaying-style surface aero + matched MPM.
3. FreeForm-style mesh-free ROM.
4. MeshGraphNets-style direct rollout.
5. PGRD-style all-node residual.
6. Proposed Global-only, always-on Local, oracle-gated, learned-gated.

조건부 subset 비교

- DynamicTree: tree/leaf/branch-like subset.
- DiffWind: 공통 spatial wind forward-simulation subset.
- PhysSkin: 동일 reduced deformation/external load subset.
- PhysGaussian: 공통 force/material 설정 subset.
- GausSim/NGFF: 입력과 action/force 를 공통화할 수 있을 때만.

Main table 항목

- Runtime target mesh 필요 여부.
- Runtime particle/grid continuum solver 필요 여부.
- Dynamics position/normal/frequency error.
- Rendering PSNR/SSIM/LPIPS 와 temporal error.
- Setup time, dynamics p50/p95, transport/render time.
- Peak GPU memory.
- Unseen wind/object/material 결과.

40 E9: Real static-GS transfer**Capture**

최소 3 개 real asset 에 대해 canonical multi-view capture 와 static 3DGS 를 만든다. 가능하다면 fan/wind generator 의 속도 profile, 고정점, object scale, material mass 를 기록한다. 동적 ground truth 는 별도 high-speed or multi-view video 에서 얻는다.

정량 가능 항목

- Tracked marker/feature trajectory.
- Silhouette IoU.
- Tip amplitude 와 dominant frequency.
- Wind-stop damping envelope.

- Novel-view temporal consistency.

정확한 force/material ground truth 가 없으면 synthetic physics table 과 real qualitative table 을 분리한다.

41 E10: Quality-latency 와 scaling

조절 변수

- Global rank r_g : 예를 들어 8/16/32/64.
- Aerodynamic sample 수.
- Local basis rank.
- Patch core/halo 크기.
- 최대 active ratio.
- Gate threshold 와 budget.
- Corrector iteration 수.
- Gaussian 수와 object batch 수.

보고할 curve

- Trajectory error 대 p95 dynamics latency.
- Spectrum error 대 p95 latency.
- Generalized-force/wrench error 대 aerodynamic sample 수.
- Active ratio 대 error 와 latency.
- LPIPS 대 end-to-end latency.
- Object/Gaussian 수 대 memory 와 throughput.

Latency breakdown

1. Surface reconstruction and wind query.
2. Aerodynamic force and hyper-reduction.
3. Global predictor.
4. Gate.
5. Missing-force network.
6. Overlap/complement assembly.
7. Local integrator.
8. Global corrector.
9. Gaussian transport.
10. Rendering.

Warm-up 후 GPU synchronization 을 사용하고 p50/p95 를 보고한다. Batch 1 과 multi-object batch, peak memory, kernel 수를 함께 기록한다.

42 전체 ablation registry

분류	Ablation	Claim	예상 실패 신호
Topology	Oracle / proposed / kNN / FPS	C1	Layer shortcut, mode error, rollout drift
Topology	Oriented normal 제거	C1,C3	Front/back force error, normal flip
Topology	Bending / stretching 구분 제거	C1,C2	Frequency / material control error
Aero	Current 대신 rest normal/area	C3	Large deformation force error
Aero	Relative 대신 absolute wind	C3	Phase/amplitude error
Aero	Spatial 대신 object-average wind	C3	Traveling gust failure
Sampling	Full, random, FPS, nonconservative, proposed	C3,C7	Wrench drift / latency tradeoff
Global	Physics, hybrid, direct, recurrent	C2	OOD / energy / stability difference
Global	Mode count sweep	C2,C4,C7	Local necessity and Pareto
Local	None, full, reduced, hybrid	C4	Flutter / fold recovery
Local	Force residual 대 displacement residual	C4	Wind-stop/phase stability
Local	Temporal memory 제거	C4	Unsteady/history subset failure
Gate	Never, always, random, heuristic, oracle, learned	C5	Benefit regret and compute
Gate	Binary current error 대 future benefit	C5	Late activation and drift
Gate	Hysteresis/cross-fade 제거	C5,C6	Chattering and jerk
Coupling	Complement 제거	C6	Amplitude double counting
Coupling	Conservative overlap 제거	C6	Seam, net torque drift
Coupling	Structural reaction 제거	C6	Global response mismatch if cross block nonzero
Coupling	Corrected aero 제거	C6	Local normal change ignored

분류	Ablation	Claim	예상 실패 신호
Coupling	Corrector 제거	C6	One-way feedback gap
Transport	Center-only, rigid, affine	C7	Covariance / orientation artifact

43 Generalization 과 stress-test protocol

43.1 Generalization matrix

Split	학습에 없는 조건	검증 항목
Direction	Unseen yaw/elevation	Directional aero and Global response
Magnitude	Weak/strong extrapolation	Force scale, stability, gate recall
Temporal	Unseen gust frequency/chirp	Resonance, phase, history
Spatial	Moving/local gust	Hyper-reduction and active patch migration
Material	Stiffness/damping/density	Physical editability
Attachment	New support layout	Topology/operator/control transfer
Geometry	New shape within category	Object generalization
Category	Flag to curtain/paper/leaf	Cross-family limit
Reconstruction	New GS fit/view count/seed	Target robustness
Corruption	Floater/holes/density change	Topology and binding robustness
Combined OOD	New object+material+wind	Practical worst case

43.2 Stability stress tests

입력	확인할 현상	주요 지표
Zero-wind relaxation	Rest 복귀와 energy decay	Energy slope, residual displacement
Abrupt start	순간 가속/activation	Peak acceleration, jerk
Abrupt stop	복원과 damping	Envelope/frequency error
Threshold-crossing wind	Gate flicker	Toggle count, jerk

입력	확인할 현상	주요 지표
Constant strong wind	Steady drift/divergence	Energy growth, inversion
Sinusoidal/chirp	Resonance/phase	Amplitude, dominant frequency
Traveling gust	Active patch 이동	Gate recall, spatial continuity
30-60 초 rollout	누적 drift	Divergence rate, state norm
$\Delta t/2, 2\Delta t$	Integrator sensitivity	Trajectory/frequency change
Strong OOD wind	Graceful failure	Covariance SPD, inversion, gate saturation

44 평가 지표

범주	지표	의미
Geometry	Object-scale normalized position RMSE	전체 deformation error
State	Velocity/acceleration RMSE	Dynamic state error
Surface	Normal angular error	Aero/render direction accuracy
Surface	Strain/curvature error	Thin-shell response
Dynamics	Tip amplitude/phase	Large response
Dynamics	Dominant frequency/-damping ratio	Oscillation and recovery
Spectrum	PSD distance	Flutter/high-frequency detail
Aero	Sample/generalized-force error	Aerodynamic operator accuracy
Conservation	Net force/torque error	Cubature/overlap validity
Energy	Work-energy residual/max growth	Nonphysical energy injection
Coupling	Global-span leakage	Double-counted motion/force
Patch	Boundary position/velocity jump	Seam artifact
Gate	AUPRC/calibration/benefit regret	Selection quality
Stability	Divergence/inversion rate	Long rollout robustness
Gaussian	Invalid covariance/scale explosion	Render representation stability
Rendering	PSNR/SSIM/LPIPS	Image fidelity
Temporal render	Flow/feature warp error	Flicker and coherence

범주	지표	의미
Runtime	p50/p95, memory, kernel count	Actual interactive cost

Rendered PSNR 만으로 physics claim 을 지지하지 않는다. Main table 에는 trajectory, frequency/damping, force/wrench, latency 가 함께 있어야 한다.

45 통계와 reporting

- Frame 을 독립 sample 로 취급하지 않는다. Sequence 별 metric 을 먼저 구하고 asset 단위로 집계한다.
- Asset bootstrap 95% confidence interval 을 보고한다.
- Learned baseline 은 가능하면 최소 3 개 seed 를 사용한다.
- 모든 method 에 동일 test trajectories 와 initial conditions 를 사용한다.
- Failure/divergence sequence 를 평균에서 제외하지 않고 별도 비율과 capped metric 으로 보고한다.
- 공식 구현이 아닌 style baseline 은 implementation 차이를 supplementary 에 기록한다.
- Runtime 은 동일 hardware, precision, warm-up, synchronization 조건으로 측정한다.

46 개발용 반증 기준과 go/no-go

다음 수치는 논문 약속이 아니라 구현 중 방향을 유지할지 판단하는 임시 기준이다.

질문	임시 통과 목표	실패 시 결정
Predicted topology 가 충분한가?	Oracle dynamics error 대비 추가 악화 약 10-15% 이내	Oracle/simple topology scope 또는 target mesh baseline 으로 축소
Local 이 필요한가?	Global rank 증가보다 적은 비용으로 local spectrum/-trajectory 개선	Local contribution 제거/축소
Missing-force network 가 필요한가?	Physics-only Local 대비 반복 가능한 개선	Network 제거, pure adaptive physics
Learned gate 가 필요한가?	Heuristic 보다 같은 budget 에서 낮은 error	Learned gate contribution 제거
Adaptive Pareto 가 있는가?	Always-on 대비 Local cost 약 2 배 감소, dynamics error 증가 약 5% 내외	Adaptive claim 철회
End-to-end speedup 이 있는가?	Always-on 대비 최소 약 1.25 배 또는 same-quality 유의미한 개선	Dispatcher/always-on/simple solver 전환
Global dynamics 가 맞는가?	Tip frequency 약 5%, amplitude 약 10% 이내	Basis/operator/aero 재설계

질문	임시 통과 목표	실패 시 결정
Long rollout 이 안정적인가?	4-10 초 normalized position error 약 object scale 5% 내외, divergence 없음	Residual/gate rollout 재학습 또는 claim 축소
Conservative sampling 이 필요한가?	Random/FPS 보다 wrench/drift 와 Pareto 개선	Supporting detail 로 하향
Feedback 이 필요한가?	One-way 대비 measurable Global response/teacher error 개선	Feedback claim 제거

47 논문 결과표와 figure 계획

1. **Figure 1:** Static GS $\rightarrow$ topology/operator package $\rightarrow$ Global predictor $\rightarrow$ active Local patches $\rightarrow$ corrected Gaussians.
2. **Table 1:** Oracle-topology matched solver accuracy/latency.
3. **Table 2:** Static-GS end-to-end comparison 과 input privilege.
4. **Table 3:** Aero full/rest/random/FPS/RSH/proposed hyper-reduction.
5. **Table 4:** Local physics/missing-force/gate/coupling ablations.
6. **Table 5:** OOD 와 long-rollout stability.
7. **Figure 2:** Current-state aero 와 rest-state WPB-style force 차이.
8. **Figure 3:** Teacher/Global-only/physics-only Local/hybrid Local 의 time response 와 PSD.
9. **Figure 4:** Oracle benefit map, learned gate, actual active set.
10. **Figure 5:** Complement/overlap conservation 제거 시 seam, drift, torque error.
11. **Figure 6:** Quality-latency Pareto 와 active-ratio break-even.
12. **Figure 7:** Oracle topology 대 predicted topology downstream motion.
13. **Figure 8:** Real static-GS wind/material/attachment editing.

48 주요 위험과 실패 모드

48.1 Target-mesh-free 표현이 사실상 mesh 가 되는 위험

Oriented anchor graph 가 watertight triangle connectivity 와 full shell elements 를 요구하면 reviewer 는 target mesh 를 다른 이름으로 부른 것이라고 볼 수 있다. Runtime package 는 sparse, non-watertight, locally oriented material graph 로 정의하고, mesh extraction baseline 과 representation/storage/solver 차이를 명시해야 한다. 반대로 stable area-normal 과 bending operator 를 위해 실제 triangles 가 필수라면 target-mesh-free claim 을 약화하고 lightweight inferred proxy 로 정직하게 표현한다.

48.2 Topology distillation 이 dynamics bottleneck 이 되는 위험

Close disconnected layers, thin tips, missing backside, floaters 는 Euclidean graph 와 orientation 추론을 쉽게 깨뜨린다. Topology confidence 가 낮을 때에는

- uncertain edges 제거,
- user hint 또는 category prior 요청,
- conservative stiffness,
- target mesh extraction fallback

을 고려한다. Fallback 을 사용한 sequence 는 main target-mesh-free 결과와 구분한다.

48.3 Metric scale 와 material identifiability

일반 SfM/3DGS 는 절대 scale 이 없고, wind speed, density, thickness, Young's modulus 는 서로 보상될 수 있다. User-supplied scale marker, known object dimension, 또는 nondimensional response preset 중 하나를 runtime contract 에 넣는다. 실측 물성 추정과 artist-friendly control 은 별도 평가한다.

48.4 Global basis 만으로 충분할 위험

Global rank 를 조금 늘리면 local flutter 까지 충분히 재현될 수 있다. 이 경우 Local/gate/coupling 복잡성은 정당화되지 않는다. E4 에서 mode-count Pareto 를 가장 먼저 수행하고, Local 이 같은 latency 에서 분명한 high-frequency 이득을 보일 때만 유지한다.

48.5 Local physics-only 로 충분할 위험

Teacher-S 가 runtime 과 같은 aerodynamic law 와 structural law 를 쓰면 learned missing force 가 학습할 defect 가 작을 수 있다. Network 가 이득을 주지 않으면 pure adaptive local physics 가 더 깨끗한 논문이 된다. Unsteady force 를 인위적으로 만들기 위해 teacher 와 runtime physics 를 불필요하게 다르게 하지 않는다.

48.6 Gate 비용이 절감량을 먹는 위험

모든 patch 에 heavy GNN gate 를 실행하면 Local skip 이득이 사라진다. Gate 는 pooled Global state 와 cheap local invariants 를 사용하는 작은 model 이어야 한다. Gate latency, feature construction, gather/scatter 를 별도 profile 한다.

48.7 Active basis 변화와 state remapping

Patch 가 활성화될 때 Local basis dimension 이 바뀐다. 기존 $z, \dot{z}$ 를 새 basis 로 energy-consistent 하게 transfer 해야 한다.

$$z_{\text{new}} = \arg \min_z \|\Psi_{\text{new}} z - \Psi_{\text{old}} z_{\text{old}}\|_M^2. \quad (93)$$

New coordinate 는 0 또는 boundary-consistent initialization 으로 시작한다. State transfer 가 energy jump 를 만들면 fixed superset Local basis 와 sparse masks 로 단순화한다.

48.8 Missing-force inverse dynamics noise

Position trajectory 를 두 번 미분한 acceleration 은 noisy 하다. 가능하면 teacher force breakdown 을 직접 저장하고, 그렇지 않으면 smoothing, weak-form/integral loss, differentiable integrator 를 통한 multi-step state supervision 을 같이 쓴다.

48.9 Overlap 보존과 complement constraint 충돌

Wrench constraint 와 Global complement 를 순차 projection 하면 한 constraint 가 다른 constraint 를 다시 깨뜨릴 수 있다. 필요하면 식 (53)에서 wrench 와 $\Phi^\top f = 0$ 를 하나의 KKT system 에 동시에 넣는다. Constraint feasibility 와 rank 를 patch 구성마다 검사한다.

48.10 Feedback 이 수치적으로 불안정할 위험

Local correction 후 aero 를 다시 계산하면 follower-force feedback 이 커질 수 있다. One-corrector, under-relaxation, force-delta clamp, smaller timestep 을 stress test 한다. Full fixed-point convergence 를 보장하지 않는다면 method 를 predictor-one-corrector approximation 으로 명시한다.

48.11 Teacher 와 real wind 의 domain gap

Quasi-steady teacher 만으로 real cloth flutter 의 phase 와 spectrum 을 맞추기 어렵다. Real sequence 는 system identification 또는 limited Teacher-FSI fine-tuning 이 필요할 수 있다. Synthetic physics accuracy 와 real visual plausibility 를 같은 claim 으로 섞지 않는다.

48.12 Gaussian transport 와 physical surface 불일치

Visual Gaussian support 가 실제 material surface 를 벗어나거나 두 겹 surface 를 동시에 표현하면 동일 F transport 가 artifact 를 만든다. Surface reliability, layer separation, covariance clamp, outlier Gaussian fallback 을 둔다.

49 P0 implementation kill gates

#	중단 조건	필요한 조치
1	$\ \Phi^\top M \Psi\ $ 가 tolerance 를 넘는다.	Basis construction/complement 를 고치기 전 Local training 금지.
2	$M \succ 0, K, C \succeq 0$ 또는 block symmetry 가 깨진다.	Runtime solve 금지; operator construction 수정.
3	Gravity, attachment, aero, restoring, residual 중 owner 가 둘 이상이다.	Force ledger 를 다시 만들고 residual label 재생성.
4	Gate-off/zero-wind 에서 rest 로 돌아오지 않거나 Local energy 가 증가한다.	Activation equation, damping, state decay 수정.
5	Patch 별 integrate-then-average 가 구현되어 있다.	Force assembly 후 단일 Local update 로 변경.
6	조립 후 Global leakage, overlap seam, internal net force/torque 가 tolerance 를 넘는다.	Joint constraint solve 또는 basis/patch 수정.
7	Global corrector 가 corrected-minus-predictor delta 외 base force 를 다시 사용한다.	Double-counting 제거.
8	Inactive 전환 시 $z, \dot{z}$ 를 즉시 freeze/reset 한다.	Decay state 와 energy threshold 추가.

#	중단 조건	필요한 조치
9	Rigid/affine transport, covariance SPD, aero/render normal consistency 가 실패한다.	Gaussian 결과 생성 금지; transport 수정.
10	Oracle Local 이 Global-only 를 개선하지 못한다.	Local branch 제거 또는 Global basis 재설계.
11	Always-on missing-force 가 physics-only Local 을 개선하지 못한다.	Network 제거; gate 학습 중단.
12	Learned gate 가 end-to-end Pareto 를 개선하지 못한다.	Adaptive claim 제거; always-on/pure physics 채택.

50 MVP 와 구현 순서

50.1 MVP-A: Oracle-topology Global strip

- 한쪽 고정 cantilever strip/flag.
- Oracle topology, mass, stiffness, attachment.
- Current-surface analytic aero with all samples.
- $r_g = 8-32$ Global modes.
- Global physics, Gaussian affine transport.

통과 조건은 start/stop, sinusoidal/chirp 의 frequency/damping 과 same-anchor sparse solver 대비 latency/accuracy 다.

50.2 MVP-B: Conservative aero reduction

- Full samples, random/FPS, nonconservative learned, proposed cubature.
- Held-out deformation 과 traveling gust.
- Generalized force, net wrench, GPU latency.

이 단계에서 direct analytic 과 RSH/LUT/MLP 비교도 끝낸다.

50.3 MVP-C: Oracle active Local

- Oracle Local basis 와 oracle active patch.
- Physics-only Local, full Local upper bound.
- Missing-force network 는 initially always-on.
- Complement/overlap/feedback ablation.

Oracle Local 이 Global mode 증가보다 나은 Pareto 를 만들지 못하면 Local 방향을 중단한다.

50.4 MVP-D: Learned gate

- Counterfactual benefit label.
- Lightweight gate, hard runtime skip.
- Active/decay/dormant state.
- Always/heuristic/oracle/learned 비교.

50.5 MVP-E: Predicted target package

- Independent static GS variants.
- Oriented topology, area/mass, attachment, operator distillation.
- Oracle/predicted/kNN/mesh extraction comparison.
- Real static-GS qualitative transfer.

50.6 첫 논문 권장 최소 범위

- Attached single-layer flag/cloth strip/paper/leaf.
- Prescribed spatial wind.
- Teacher-S 중심; Teacher-FSI 는 작은 optional subset.
- Target-runtime sparse oriented anchor graph, no full mesh/MPM.
- Global physics + Local missing force + gate.
- Affine GS transport 와 standard rendering.

Full tree, self-contact, tearing, free flight, appearance residual, arbitrary cross-family material generalization 은 후속으로 둔다.

51 논문 framing

51.1 권장 제목

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

파일명은 제목의 핵심을 반영해

3dgs_topology_distilled_error_triggered_wind_dynamics_2026-08-13.tex

로 정한다.

51.2 대안 제목

1. *Target-Mesh-Free Aeroelastic Animation of Static Gaussian Thin Surfaces with Error-Gated Complementary Dynamics.*
2. *Physics-Global, Learned-Local Wind Response for Static 3D Gaussian Thin Surfaces.*
3. *Conservative Reduced Wind Dynamics with Selective Local Refinement for Static 3DGS.*

51.3 안전한 novelty 문장

To our knowledge, no prior wind-driven static-3DGS method couples current-geometry Gaussian-surface loads to a topology-distilled object-level reduced solver while selectively evaluating a future-error-benefit-gated missing-force correction in the Global modal complement and feeding the corrected aerodynamic state back into the Global dynamics.

이 문장은 동일한 전체 input/output/coupling chain 을 조사 범위에서 찾지 못했다는 의미다. 개별 modal equation, drag law, residual, adaptive subspace, Gaussian transport 가 최초라는 뜻이 아니다.

51.4 권장 contribution 문장

1. A topology-distilled, target-runtime-mesh-free reduced physical representation for independently reconstructed static Gaussian thin surfaces.
2. A current-state spatial aerodynamic hyper-reduction that preserves generalized loads and resultant force/torque.
3. A future-benefit-gated complementary Local corrector that predicts only missing force, integrates it through Local physics, and closes the loop through conservative assembly and corrected-aero feedback.

51.5 피해야 할 표현

- First global-local Gaussian dynamics.
- First modal wind simulation for 3DGS.
- First Gaussian aerodynamic force.
- First adaptive local physics.
- First physics + neural residual 3DGS.
- Full fluid-structure interaction.

52 최종 method 요약

Training 에서는 source thin-surface meshes 와 high-resolution structural simulations 를 privileged teacher 로 사용한다. Multi-view rendering 에서 독립적으로 복원한 static 3DGS 를 입력으로, oriented material anchor graph, conservative area/mass, attachment, bending/stretching operators, Global modes, Local complement modes, aerodynamic cubature, Gaussian binding 을 distill 한다.

Target runtime 에서는 이전 Global/Local state 에서 현재 anchor 위치, 속도, normal, area 를 복원하고 prescribed spatial wind 와의 relative velocity 로 quasi-steady aerodynamic sample force 를 계산한다. 소수 sample 의 force 를 net force/torque 와 object generalized force 가 보존되도록 축약하고, 항상 켜진 Global mass-stiffness-damping system 을 적분하여 큰 sway 와 bending 을 예측한다.

작은 gate network 는 Global-only predictor, local strain/curvature, wind, uncertainty, history 에서 각 patch 의 future correction benefit 을 예측한다. 선택된 patch 에서만 missing-force network 를 실행하고, 같은 active/halo 영역의 analytic Local base aero 와 함께 세 channel 을 만든다. Network 는 위치가 아니라 base physics 가 놓친 local force 를 출력한다. 세 channel 은 합치기 전에 각각 보존적으로 조립되고 Global span 을 제거한다. 그 뒤 하나의 Local

complement system 이 관성, restoring, damping 과 함께 channel 별 generalized force 의 합을 적분한다.

Local correction 은 렌더링에만 더해지지 않는다. 수정된 surface normal, area, velocity 에서 aerodynamic force 를 다시 계산하고, predictor 대비 aerodynamic delta 와 updated coupling 에서 predictor-consumed coupling 을 뺀 structural cross delta 만 작은 Global corrector 에 되돌린다. 최종 q, z 에서 anchor deformation 을 한 번만 복원하고, affine MLS 로 Gaussian mean 과 covariance 를 운반하여 standard 3DGS 로 렌더링한다. Inactive patch 의 expensive network 는 실제 skip 하지만, 이미 남은 Local energy 는 물리적인 restoring/damping 으로 decay 한 뒤 종료한다.

53 최종 연구 가치 판정

이 방향의 강점은 Global/Local 이라는 고전적 계층화 자체가 아니다. 각 레벨이 무엇을 입력으로 받고 무엇을 출력하는지, 어떤 force 를 known physics 가 소유하고 어떤 defect 만 network 가 학습하는지, patch overlap 과 Global complement 를 어떻게 보존적으로 묶는지, Local geometry 변화가 어떻게 aerodynamic load 를 통해 다시 Global 에 들어가는지를 wind-driven static 3DGS 라는 target domain 에 맞게 하나의 operator chain 으로 정의한다는 점이다.

현재 가장 강한 novelty 후보는 Local gate 하나가 아니라 다음 결합이다.

topology-distilled static-GS thin-surface ROM + current-state conservative aerodynamic reduction + future-benefit-gated complementary missing-force physics + closed-loop corrected-aero feedback.	(94)
---	------

그러나 exact chain 이 선행에 없다는 사실만으로 충분하지 않다. Gaussian Swaying, Wind Projection Basis, FreeForm/DynamicTree, PGRD, Subspace Condensation/Trading Spaces 의 단순 조합처럼 보이지 않으려면 E1-E7 에서 topology operator, conservative aero, benefit gate, complement/feedback 각각의 비자명한 필요성과 quality-latency Pareto 를 반증 중심으로 보여야 한다.

References

- [1] Steven S. An, Theodore Kim, and Doug L. James. Optimizing cubature for efficient integration of subspace deformations. *ACM Transactions on Graphics*, 27(5), 2008. Proceedings of ACM SIGGRAPH Asia 2008.
- [2] Jernej Barbič and Doug L. James. Real-time subspace integration for st. venant-kirchhoff deformable models. *ACM Transactions on Graphics*, 24(3):982-990, 2005.
- [3] Otman Benckroun, Jiayi Eris Zhang, Siddhartha Chaudhuri, Eitan Grinspun, Yi Zhou, and Alec Jacobson. Fast complementary dynamics via skinning eigenmodes. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2023.
- [4] Julien Diener, Mathieu Rodriguez, Lionel Baboud, and Lionel Reveret. Wind projection basis for real-time animation of trees. *Computer Graphics Forum*, 28(2):533-540, 2009.
- [5] Antoine Guedon and Vincent Lepetit. Sugar: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3d mesh reconstruction and high-quality mesh rendering. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024.

- [6] Ladislav Kavan, Dan Gerszewski, Adam W. Bargteil, and Peter-Pike Sloan. Physics-inspired upsampling for cloth simulation in games. *ACM Transactions on Graphics*, 30(4), 2011. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2011.
- [7] Yuanhang Lei, Tao Cheng, Xingxuan Li, Boming Zhao, Siyuan Huang, Ruizhen Hu, Peter Yichen Chen, Hujun Bao, and Zhaopeng Cui. Physskin: Real-time and generalizable physics-based animation via self-supervised neural skinning. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026. arXiv:2603.23194.
- [8] Yuanhang Lei, Boming Zhao, Zesong Yang, Xingxuan Li, Tao Cheng, Haocheng Peng, Ru Zhang, Yang Yang, Siyuan Huang, Yujun Shen, Ruizhen Hu, Hujun Bao, and Zhaopeng Cui. Diffwind: Physics-informed differentiable modeling of wind-driven object dynamics. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. arXiv:2603.09668.
- [9] Shiqian Li, Ruihong Shen, Junfeng Ni, Chang Pan, Chi Zhang, and Yixin Zhu. Learning physics-grounded 4d dynamics with neural gaussian force fields. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. arXiv:2602.00148.
- [10] Yaokun Li, Lihe Ding, Xiao Chen, Guang Tan, and Tianfan Xue. Dynamic-tree: Interactive real tree animation via sparse voxel spectrum. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026. arXiv:2510.22213.
- [11] Tobias Martin, Nobuyuki Umetani, and Bernd Bickel. Omniad: Data-driven omnidirectional aerodynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 34(4), 2015. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2015.
- [12] Shivansh Patel, Kaifeng Zhang, Sanjay Pokkali, Svetlana Lazebnik, and Yunzhu Li. Learning physics-guided residual dynamics for deformable object simulation. *arXiv preprint arXiv:2607.13451*, 2026.
- [13] Tobias Pfaff, Meire Fortunato, Alvaro Sanchez-Gonzalez, and Peter W. Battaglia. Learning mesh-based simulation with graph networks. In *International Conference on Learning Representations*, 2021. arXiv:2010.03409.
- [14] Cristian Romero, Dan Casas, Jesús Pérez, and Miguel A. Otaduy. Learning contact corrections for handle-based subspace dynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 40(4), 2021. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2021.
- [15] Yidi Shao, Mu Huang, Chen Change Loy, and Bo Dai. Gaussim: Foreseeing reality by gaussian simulator for elastic objects. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 7841–7850, 2025. arXiv:2412.17804.
- [16] Yun Teng, Mark Meyer, Tony DeRose, and Theodore Kim. Subspace condensation: Full space adaptivity for subspace deformations. *ACM Transactions on Graphics*, 34(4), 2015. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2015.
- [17] Ty Trusty, Yun Fei, David I. W. Levin, and Danny M. Kaufman. Trading spaces: Adaptive subspace time integration for contacting elastodynamics. *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024.
- [18] Donglai Xiang, Vismay Modi, Rishit Dagli, Ty Trusty, Gilles Daviet, Anka He Chen, Nicholas Sharp, and David I. W. Levin. Freeform: Reduced-order deformable simulation from particle-based skinning eigenmodes. *arXiv preprint arXiv:2605.29318*, 2026.

- [19] Tianyi Xie, Zeshun Zong, Yuxing Qiu, Xuan Li, Yutao Feng, Yin Yang, and Chenfanfu Jiang. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024. arXiv:2311.12198.
- [20] Hongru Yan, Xiang Zhang, Zeyuan Chen, Fangyin Wei, and Zhuowen Tu. Gaussian swaying: Surface-based framework for aerodynamic simulation with 3d gaussians. In *IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 4932–4942, 2026. arXiv:2512.01306.
- [21] Zehao Yu, Torsten Sattler, and Andreas Geiger. Gaussian opacity fields: Efficient adaptive surface reconstruction in unbounded scenes. *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024.